

momento consiguen recordar lo que acontece en el curso de sus actividades. Por tanto, conservan la capacidad de memoria a corto plazo a lo largo de segundos o hasta 1 o 2 min, aunque su posibilidad de fijar recuerdos que duren más que unos cuantos minutos se encuentra abolida casi por completo o del todo. Este fenómeno, denominado *amnesia anterógrada*, se explicó en el [capítulo 58](#).

Función teórica del hipocampo en el aprendizaje

El hipocampo surgió como una parte de la corteza olfatoria. En muchos animales inferiores, esta corteza desempeña una función esencial para determinar si van a ingerir un alimento concreto, si el olor de un objeto particular indica peligro, o si el aroma resulta atractivo desde el punto de vista sexual, lo que les lleva a tomar decisiones que tienen una importancia de vida o muerte. Muy pronto a lo largo del desarrollo evolutivo del encéfalo, se supone que el hipocampo se convirtió en un mecanismo neuronal crítico para la adopción de decisiones, al determinar la trascendencia de las señales sensitivas recibidas. Una vez que estuviera asentada esta capacidad para tomar decisiones críticas, cabe pensar que el resto del encéfalo también comenzó a apelar al hipocampo con este fin. Por tanto, si su actividad indica que una información neuronal tiene importancia, es probable que su contenido resulte memorizado.

Así pues, una persona se habitúa con rapidez a los estímulos indiferentes pero aprende diligentemente cualquier experiencia sensitiva que provoque placer o dolor. Pero ¿cuál es el mecanismo que motiva este proceso? Se ha propuesto que el hipocampo aporta el impulso que produce la traducción de la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo: es decir, el hipocampo transmite señales que parecen condicionar en la mente la *repetición constante* de la información nueva hasta que tenga lugar su almacenamiento permanente. Sea cual sea el proceso que ocurre, sin el hipocampo la *consolidación* a largo plazo de los recuerdos de tipo verbal o de pensamiento simbólico es deficiente o no tiene lugar.

Funciones de la amígdala

La amígdala es un complejo constituido por múltiples núcleos pequeños y situado inmediatamente por debajo de la corteza cerebral en el polo anteromedial de cada lóbulo temporal. Posee abundantes conexiones de doble sentido con el hipotálamo, así como con otras zonas del sistema límbico.

En los animales inferiores, la amígdala se ocupa básicamente de los estímulos olfatorios y de sus interrelaciones con el cerebro límbico. En efecto, en el capítulo 54 se señala que una de las principales divisiones del tracto olfatorio acaba en una porción de la amígdala llamada *núcleos corticomediales*, que queda inmediatamente por debajo de la corteza cerebral en el área piriforme olfatoria del lóbulo temporal. En el ser humano, otra porción de la amígdala, los *núcleos basolaterales*, se ha desarrollado mucho más que la porción olfatoria y representa un papel importante en muchas actividades del comportamiento que no están asociadas en general a los estímulos olfatorios.

La amígdala recibe señales neuronales desde todas las porciones de la corteza límbica, así como desde la neocorteza de los lóbulos temporal, parietal y occipital y en especial desde las áreas auditivas y visuales de asociación. Debido a estas múltiples conexiones, ha sido calificada de «ventana» por la que el sistema límbico se asoma para ver el lugar ocupado por la persona en el mundo. A su vez, la amígdala transmite señales hacia las siguientes estructuras: 1) de vuelta hacia las mismas áreas corticales anteriores; 2) el hipocampo; 3) la región septal; 4) el tálamo, y 5)

especialmente el hipotálamo.

Efectos de la estimulación de la amígdala

En general, la estimulación de la amígdala puede generar casi los mismos efectos que los suscitados por la estimulación directa del hipotálamo, aparte de otros más. Las acciones que nacen en la amígdala y a continuación se envían a través del hipotálamo incluyen las siguientes: 1) aumentar o disminuir la presión arterial; 2) acelerar o frenar la frecuencia cardíaca; 3) incrementar o reducir la motilidad y las secreciones del aparato digestivo; 4) la defecación o la micción; 5) la dilatación pupilar o, rara vez, su contracción; 6) la piloerección, y 7) la secreción de diversas hormonas hipofisarias, sobre todo de las gonadotropinas y la corticotropina.

Aparte de estos efectos en los que interviene el hipotálamo como mediador, la estimulación de la amígdala también puede ocasionar movimientos involuntarios de distintos tipos. Entre estos tipos figuran: 1) movimientos tónicos, como levantar la cabeza o inclinar el cuerpo; 2) movimientos circulares; 3) en ocasiones, movimientos rítmicos clónicos, y 4) distintos tipos de movimientos vinculados al olfato y la alimentación, como lamerse, masticar y deglutir.

Por añadidura, la estimulación de determinados núcleos amigdalinos es capaz de dar lugar a un patrón de cólera, huida, castigo, dolor intenso y miedo semejante al patrón de ira provocado desde el hipotálamo, según se describió antes. La activación de otros núcleos amigdalinos puede producir reacciones de recompensa y de placer.

Finalmente, la excitación aún de otras porciones más de la amígdala puede generar diversas actividades sexuales, como las siguientes: erección, movimientos de cópula, eyaculación, ovulación, actividad uterina y parto prematuro.

Efectos de la ablación bilateral de la amígdala: el síndrome de Klüver-Bucy

Cuando se destruyen las porciones anteriores de los dos lóbulos temporales en un mono, este procedimiento elimina no solo parte de la corteza temporal, sino también la amígdala que se encuentra en su interior. Esta eliminación provoca cambios de comportamiento, denominados en su conjunto *síndrome de Klüver-Bucy*, que hacen que el animal presente las siguientes características: 1) carece de temor ante nada; 2) manifiesta una inmensa curiosidad por todo; 3) olvida con rapidez; 4) tiene una tendencia a llevarse cualquier cosa a la boca y a veces hasta intenta comerse los objetos sólidos, y 5) a menudo posee un impulso sexual tan fuerte como para tratar de copular con animales inmaduros, miembros del mismo sexo o incluso individuos de especies diferentes. Aunque en el ser humano es raro que se produzcan unas lesiones parecidas, las personas aquejadas responden de un modo no demasiado diferente a los monos.

Función global de la amígdala

La amígdala parece un área encargada de aportar conocimiento para el comportamiento, que opera a un nivel semiconsciente. También da la impresión de remitir al sistema límbico cuál es el estado actual de alguien en relación con el medio que lo rodea y con sus pensamientos. A partir de esta información, se cree que la amígdala prepara la respuesta de comportamiento adecuada de esa persona para cada ocasión.

Función de la corteza límbica

La porción peor conocida del sistema límbico es el anillo de corteza cerebral llamado *corteza límbica* que rodea a las estructuras límbicas subcorticales. Esta región funciona como una zona de transición que transmite las señales procedentes del resto de la corteza cerebral hasta el sistema límbico y también en un sentido opuesto. Por tanto, la corteza límbica actúa realmente como un *área cerebral*

de asociación para el control del comportamiento.

La estimulación de las diversas regiones de la corteza límbica no ha ofrecido ninguna idea real sobre sus funciones. Sin embargo, la estimulación de porciones específicas suyas puede suscitar muchos patrones de comportamiento. En este mismo sentido, la ablación de algunas áreas de la corteza límbica tiene la capacidad de generar cambios persistentes en el comportamiento de un animal, tal como se explica a continuación.

Ablación de la corteza temporal anterior

Cuando se realiza una extirpación bilateral de la corteza temporal anterior, se lesionan casi invariablemente también las amígdalas y, como ya se comentó antes en este capítulo, se produce el síndrome de Klüver-Bucy. El animal adquiere sobre todo un comportamiento compulsivo; investiga todo y en todos los objetos, experimenta intensos impulsos sexuales hacia animales inadecuados o incluso hacia objetos inanimados, y pierde cualquier miedo y, por tanto, también se vuelve manso.

Ablación de la corteza orbitofrontal posterior

La extirpación bilateral de la porción posterior de la corteza orbitofrontal suele hacer que un animal padezca insomnio asociado a una intensa inquietud motora, se vuelva incapaz de sentarse tranquilo y se mueva hacia todas partes constantemente.

Ablación de las circunvoluciones cingulares anteriores y subcallosas

Las circunvoluciones cingulares anteriores y subcallosas son las porciones de la corteza límbica que ponen en comunicación la corteza cerebral prefrontal con las estructuras límbicas subcorticales. Su destrucción bilateral libera a los centros de la ira en la región septal y el hipotálamo de la influencia prefrontal inhibidora. Por tanto, el animal puede volverse fiero y mucho más proclive a los ataques de ira que lo normal.

Resumen

Mientras no exista más información, tal vez sea mejor afirmar que las regiones corticales del sistema límbico ocupan una posición asociativa intermedia para controlar los patrones de comportamiento entre las funciones de las áreas específicas de la corteza cerebral y las funciones de las estructuras límbicas subcorticales. Por tanto, en la corteza temporal anterior se observan sobre todo asociaciones de carácter gustativo y olfatorio para el comportamiento. En las circunvoluciones parahipocámpicas existe una tendencia a las asociaciones auditivas complejas, así como a las asociaciones de pensamiento complicadas que derivan del área de Wernicke en el lóbulo temporal posterior. En la corteza cingular intermedia y posterior hay razones para creer que se producen asociaciones de comportamiento sensitivomotoras.

Bibliografía

- Bird CM, Burgess N. The hippocampus and memory: insights from spatial processing. *Nat Rev Neurosci*. 2008;9:182.
- Koelsch S. Brain correlates of music-evoked emotions. *Nat Rev Neurosci*. 2014;15:170.
- LeDoux JE. Coming to terms with fear. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2014;111:2871.
- Lumb BM. Hypothalamic and midbrain circuitry that distinguishes between escapable and inescapable pain. *News Physiol Sci*. 2004;19:22.
- Marek R, Strobel C, Bredy TW, Sah P. The amygdala and medial prefrontal cortex: partners in the fear circuit. *J Physiol*. 2013;591:2381.
- Maren S, Phan KL, Liberzon I. The contextual brain: implications for fear conditioning, extinction and psychopathology. *Nat Rev Neurosci*. 2013;14:417.
- Morton GJ, Meek TH, Schwartz MW. Neurobiology of food intake in health and disease. *Nat Rev Neurosci*. 2014;15:367.
- Neves G, Cooke SF, Bliss TV. Synaptic plasticity, memory and the hippocampus: a neural network approach to causality. *Nat Rev Neurosci*. 2008;9:65.
- Pessoa L. On the relationship between emotion and cognition. *Nat Rev Neurosci*. 2008;9:148.
- Pitman RK, Rasmusson AM, Koenen KC, et al. Biological studies of post-traumatic stress disorder. *Nat Rev Neurosci*. 2012;13:769.
- Rogerson T, Cai DJ, Frank A, et al. Synaptic tagging during memory allocation. *Nat Rev Neurosci*. 2014;15:157.
- Roosendaal B, McEwen BS, Chattarji S. Stress, memory and the amygdala. *Nat Rev Neurosci*. 2009;10:423.
- Russo SJ, Murrough JW, Han MH, et al. Neurobiology of resilience. *Nat Neurosci*. 2012;15:1475.
- Russo SJ, Nestler EJ. The brain reward circuitry in mood disorders. *Nat Rev Neurosci*. 2013;14:609.
- Sah P, Faber ES, Lopez De Armentia M, Power J. The amygdaloid complex: anatomy and physiology. *Physiol Rev*. 2003;83:803.
- Sara SJ. The locus coeruleus and noradrenergic modulation of cognition. *Nat Rev Neurosci*. 2009;10:211.
- Ulrich-Lai YM, Herman JP. Neural regulation of endocrine and autonomic stress responses. *Nat Rev Neurosci*. 2009;10:397.



CAPÍTULO 60

Estados de actividad cerebral: sueño, ondas cerebrales, epilepsia, psicosis y demencia

Todos nosotros somos conscientes de los múltiples estados posibles que presenta la actividad cerebral, como el sueño, la vigilia, la excitación extrema, e incluso los diversos estados de ánimo de una persona, entre ellos la euforia, la depresión y el miedo. Cualquiera de estos estados obedece a distintas fuerzas activadoras o inhibitoras generadas normalmente en el encéfalo. En el [capítulo 59](#) comenzamos una explicación parcial sobre este tema cuando describimos los diversos sistemas capaces de activar grandes porciones del encéfalo. En este capítulo ofrecemos un breve resumen sobre los estados específicos de actividad cerebral, empezando con el sueño.

Sueño

El sueño se define como el estado de inconsciencia del que puede ser despertada una persona mediante estímulos sensitivos o de otro tipo. Hay que distinguirlo del *coma*, que es el estado de inconsciencia del que no puede despertarse a una persona. El sueño está integrado por múltiples fases, desde el más ligero hasta el más profundo. Los investigadores que se dedican a este tema también lo dividen en dos tipos totalmente diferentes cuyas cualidades son distintas, tal como se describe en el apartado siguiente.

Dos tipos de sueño: de ondas lentas y de movimientos oculares rápidos (REM)

Cualquier persona atraviesa fases de dos tipos de sueño que alternan entre sí (**fig. 60-1**). Estos tipos reciben el nombre de: 1) *sueño de movimientos oculares rápidos* (sueño REM, por su denominación en inglés *rapid eye movement*), porque los ojos experimentan unos movimientos rápidos aun cuando la persona todavía está dormida, y 2) *sueño de ondas lentas o no REM (NREM)*, en el que las ondas cerebrales son potentes y de baja frecuencia, como se comenta más adelante.

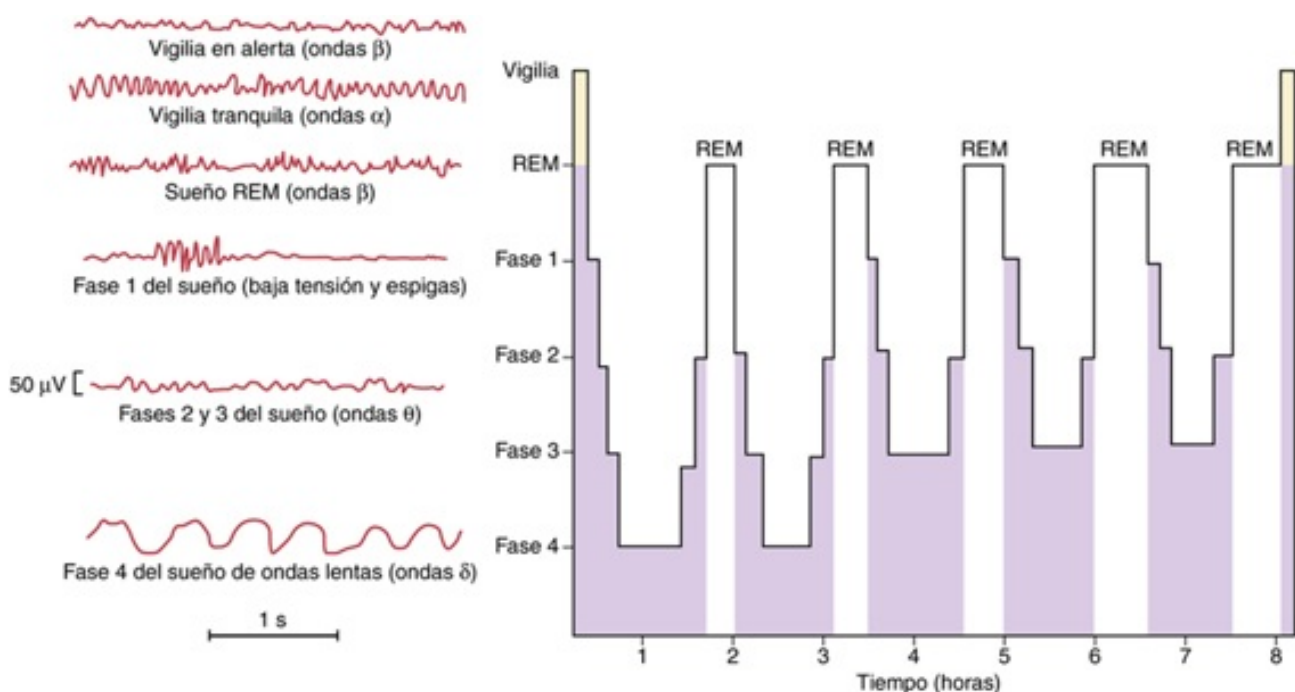


FIGURA 60-1 Cambios progresivos en las características de las ondas cerebrales durante la vigilia en alerta, el sueño de movimientos oculares rápidos (REM) y las fases uno a cuatro del sueño.

El sueño REM se da en episodios que ocupan en torno al 25% del tiempo total en los jóvenes; estos episodios normalmente se repiten más o menos cada 90 min. Es un tipo de sueño no tan reparador y a menudo se asocia a sueños de gran viveza. La mayor parte del sueño durante la noche consiste en la modalidad de ondas lentas (NREM), que corresponde al sueño profundo y reparador que la persona experimenta durante la primera hora dormido después de haber estado despierto muchas horas.

Sueño REM (sueño paradójico, sueño desincronizado)

En una noche normal de sueño, los episodios de sueño REM que duran de 5 a 30 min suelen aparecer en promedio cada 90 min en los adultos jóvenes. Cuando una persona está muy somnolienta, cada episodio de sueño REM es breve e incluso puede estar ausente. Cuando la persona se encuentra más descansada, las duraciones de los episodios REM aumentan.

El sueño REM presenta varias características importantes:

1. Es una forma activa de sueño que se asocia comúnmente con los sueños y con movimientos activos de los músculos del cuerpo.
2. Resulta más difícil despertar a la persona con estímulos sensoriales que durante el sueño de ondas lentas, y habitualmente las personas se despiertan de forma espontánea por la mañana durante un episodio de sueño REM.
3. El tono muscular en todo el cuerpo se encuentra muy deprimido, lo que indica una fuerte inhibición de las zonas espinales de control de los músculos.
4. Las frecuencias cardíaca y respiratoria suelen volverse irregulares, un hecho característico del estado de sueño.
5. A pesar de la extrema inhibición de los músculos periféricos, se producen movimientos musculares irregulares además de los movimientos rápidos de los ojos.
6. El encéfalo está muy activo en el sueño REM, y el metabolismo encefálico general puede incrementarse hasta en un 20%. En el electroencefalograma (EEG) se muestra un patrón de ondas cerebrales similar al que se produce durante la vigilia. Este tipo de sueño se denomina también *paradójico*, debido a que resulta una paradoja que la persona siga dormida a pesar de la presencia de una acusada actividad cerebral.

En resumen, el sueño REM es una clase de sueño en la cual el encéfalo está bastante activo. Sin embargo, la persona no es plenamente consciente de su entorno y, por lo tanto, está claramente dormida.

Sueño de ondas lentas

La mayoría de nosotros podemos comprender las características del sueño profundo de ondas lentas si recordamos la última vez que estuvimos despiertos más de 24 h seguidas y a continuación el sueño profundo en el que caímos durante la primera hora después de acostarnos. Este sueño resulta sumamente reparador y va asociado a un descenso del tono vascular periférico y de otras muchas funciones vegetativas del cuerpo. Por ejemplo, se produce una disminución del 10 al 30% en la presión arterial, la frecuencia respiratoria y el índice metabólico basal.

Aunque al sueño de ondas lentas se le llama a menudo «sueño sin sueños», durante su transcurso hay sueños y, en ocasiones, hasta pesadillas. La diferencia entre los sueños presentes en el sueño de ondas lentas y los que suceden en el sueño REM estriba en que estos últimos van asociados a una mayor actividad muscular del cuerpo. Además, los del sueño de ondas lentas no suelen recordarse porque no tiene lugar la consolidación de los sueños en la memoria.

Teorías básicas sobre el sueño

El sueño está ocasionado por un proceso inhibitorio activo

Una teoría preliminar sobre el sueño sostenía que las áreas excitadoras de la parte superior del tronco

del encéfalo, el *sistema reticular activador*, simplemente acababan cansadas después de que la persona estuviera todo un día despierta, y como consecuencia quedaban inactivas. Un experimento importante varió esta idea hacia la creencia actual de que el *sueño está ocasionado por un proceso inhibidor activo*, ya que se descubrió que la sección transversal del tronco del encéfalo a una altura media de la protuberancia da lugar a una corteza cerebral que nunca se va a dormir. Dicho de otro modo, parece existir algún centro situado por debajo de un nivel medio de la protuberancia en el tronco del encéfalo que hace falta aparentemente para generar sueño mediante la inhibición de otras partes del encéfalo.

Centros nerviosos, sustancias neurohumorales y mecanismos capaces de causar sueño: posible función específica de la serotonina

La estimulación de diversas zonas específicas del encéfalo puede producir un sueño dotado de unas características próximas a las del sueño natural. Entre ellas figuran las siguientes:

1. La zona de estimulación para generar un sueño casi natural más constante son los *núcleos del rafe en la mitad inferior de la protuberancia y en el bulbo raquídeo*. Estos núcleos comprenden una lámina fina de neuronas especiales situadas en la línea media. Las fibras nerviosas que nacen en ellos se diseminan a nivel local por la formación reticular del tronco del encéfalo y también ascienden hacia el tálamo, el hipotálamo, la mayor parte de las regiones del sistema límbico e incluso hasta la neocorteza cerebral. Además, otras fibras descienden hacia la médula espinal, y acaban en las astas posteriores, donde son capaces de inhibir las señales sensitivas recibidas, incluido el dolor, según se explica en el [capítulo 49](#). Muchas terminaciones nerviosas de las fibras procedentes de estas neuronas del rafe segregan *serotonina*. Si a un animal se le administra un fármaco que bloquee su formación, muchas veces no puede dormir a lo largo de varios días después. Por tanto, se ha supuesto que la serotonina es una sustancia transmisora vinculada a la producción del sueño.
2. La estimulación de algunas zonas en el *núcleo del tracto solitario* también puede generar sueño. Esta estructura es el punto de terminación en el bulbo raquídeo y en la protuberancia de las señales sensitivas viscerales que penetran a través de los nervios vago y glossofaríngeo.
3. El sueño puede promoverse mediante la estimulación de diversas regiones en el diencefalo, como las siguientes: 1) la porción rostral del hipotálamo, sobre todo en el área supraquiasmática, y 2) en ciertas circunstancias una zona en los núcleos de proyección difusa del tálamo.

Las lesiones en los centros que favorecen el sueño pueden ocasionar un estado de vigilia intensa

Las lesiones aisladas en los *núcleos del rafe* conducen a un grado de vigilia acusado. Este fenómeno también sucede con las lesiones bilaterales del *área supraquiasmática rostromedial en el hipotálamo anterior*. En ambos casos, los núcleos reticulares excitadores del mesencéfalo y la parte superior de la protuberancia parecen quedar liberados de su inhibición, lo que origina esta situación de marcada vigilia. En efecto, a veces las lesiones en el hipotálamo anterior pueden provocar tal estado de vigilia que el animal acabe muriendo de agotamiento.

Otras posibles sustancias transmisoras relacionadas con el sueño

Los experimentos han demostrado que el líquido cefalorraquídeo, la sangre y la orina de los animales

a los que se ha mantenido despiertos a lo largo de varios días contienen una o varias sustancias que generarán sueño cuando se inyecten en el sistema ventricular del encéfalo de otro animal. Un producto probable en este sentido se ha identificado como el *péptido de muramilo*, un compuesto de bajo peso molecular que se acumula en el líquido cefalorraquídeo y en la orina de los animales a los que no se deja dormir durante varios días. Cuando se inyectan tan solo del orden de microgramos de esta sustancia productora de sueño en el tercer ventrículo, aparece un sueño casi natural en cuestión de unos minutos, y el animal puede permanecer dormido varias horas.

Otra sustancia que posee unos efectos semejantes para provocar sueño es un nonapéptido aislado de la sangre de los animales dormidos. Todavía un tercer factor hipnótico, aún sin identificar desde el punto de vista molecular, se ha aislado de los tejidos nerviosos del tronco del encéfalo en los animales a los que se mantiene despiertos durante días. Es posible que la vigilia prolongada desemboque en una acumulación progresiva de un factor hipnótico o varios en el tronco del encéfalo o en el líquido cefalorraquídeo, que acaben produciendo sueño.

Posible causa del sueño REM

No se sabe por qué el sueño de ondas lentas queda interrumpido periódicamente por el sueño REM. Sin embargo, los fármacos que imitan la acción de la acetilcolina incrementan la aparición de este sueño. Por tanto, se ha propuesto que las neuronas grandes secretoras de acetilcolina situadas en la formación reticular de la parte superior del tronco del encéfalo tendrían la capacidad de activar muchas porciones del encéfalo a través de sus amplias fibras eferentes. En teoría, este mecanismo podría causar el exceso de actividad observado en ciertas regiones encefálicas durante el sueño REM, aunque las señales no vayan encauzadas por los canales oportunos para originar el estado consciente normal que es característico de la vigilia.

Ciclo de sueño y vigilia

Los comentarios precedentes meramente han identificado las zonas neuronales, los transmisores y los procesos relacionados con el sueño; no han explicado el funcionamiento cíclico recíproco que marca la sucesión entre la vigilia y el sueño; y por ahora tampoco existe ninguna explicación definitiva al respecto. Por tanto, podemos proponer el siguiente mecanismo posible como fuente del ciclo vigilia-sueño.

Cuando los centros del sueño *no* están activos, los núcleos reticulares activadores del mesencéfalo y la parte superior de la protuberancia se encuentran liberados de su inhibición, lo que les permite una activación espontánea. Esta actividad espontánea a su vez excita a la corteza cerebral y al sistema nervioso periférico, los cuales devuelven numerosas señales de *retroalimentación positiva* a los mismos núcleos reticulares activadores para estimularles aún más. Por tanto, una vez que comienza la vigilia, su tendencia natural la lleva a mantenerse por sí sola debido a toda esta actividad de retroalimentación positiva.

A continuación, después de que el encéfalo haya permanecido activo muchas horas, se supone que hasta las neuronas del sistema activador acaban por fatigarse. Por consiguiente, el ciclo de retroalimentación positiva entre los núcleos reticulares mesencefálicos y la corteza cerebral decae, y se ve relevado por los efectos hipnóticos a cargo de los centros del sueño, lo que da lugar a una veloz transición de nuevo hasta dicho estado desde la vigilia.

Esta teoría general podría explicar los rápidos cambios del sueño a la vigilia y de la vigilia al sueño. También podría justificar el despertar, es decir, el insomnio que aparece cuando la mente de una

persona está preocupada por una idea y la vigilia que produce la actividad física corporal.

Las neuronas orexígenas son importantes en el despertar y la vigilia

La *orexina* (también denominada *hipocretina*) es producida en el hipotálamo por neuronas que proporcionan estímulos aferentes excitadores a muchas otras áreas del encéfalo en las que existen receptores de orexina. Las neuronas orexígenas están más activas durante la vigilia y casi dejan de activarse durante el sueño de ondas lentas y el sueño REM. La pérdida de señales orexígenas a consecuencia de la presencia de receptores anómalos de orexina o de la destrucción de neuronas productoras de orexina provoca *narcolepsia*, un trastorno del sueño caracterizado por una somnolencia excesiva durante el día y ataques súbitos de sueño que pueden producirse incluso mientras la persona afectada está hablando o trabajando. Los pacientes con narcolepsia pueden experimentar también una pérdida repentina de tono muscular (*cataplexia*), que puede ser parcial o alcanzar gravedad suficiente para provocar parálisis durante el ataque. Estas observaciones apuntan a una función importante de las neuronas orexígenas en el mantenimiento del estado de vigilia, si bien su contribución al ciclo diario normal entre sueño y vigilia no se ha elucidado.

El sueño tiene importantes funciones fisiológicas

Hay pocas dudas de que el sueño tiene funciones importantes. Existe en todos los mamíferos y después de la privación total suele producirse un período de «puesta al día» o «rebote»; tras la privación selectiva del sueño REM o de ondas lentas, se produce también un rebote selectivo de estas fases específicas del sueño. Incluso una ligera restricción del sueño durante unos días puede deteriorar el rendimiento cognitivo y físico, la productividad general y la salud de una persona. La función esencial del sueño en la homeostasis se demuestra tal vez de la forma más vívida por el hecho de que las ratas a las que se priva del sueño durante 2 o 3 semanas pueden llegar incluso a morir. A pesar de la evidente importancia del sueño, nuestros conocimientos sobre su carácter como parte esencial de la vida siguen siendo limitados.

El sueño produce dos tipos principales de acciones fisiológicas: en primer lugar, efectos sobre el sistema nervioso y, en segundo lugar, efectos sobre otros sistemas funcionales del cuerpo. Los efectos sobre el sistema nervioso parecen los más importantes con diferencia debido a que el cuerpo de cualquier persona cuya médula espinal haya sufrido una sección transversal a la altura del cuello (y, por tanto, carezca del ciclo vigilia-sueño por debajo del corte) no sufre unas consecuencias nocivas por debajo del nivel dañado que puedan atribuirse directamente al ciclo vigilia-sueño.

Sin embargo, no hay duda de que la falta de sueño afecta a las funciones del sistema nervioso central. La vigilia prolongada suele asociarse a una disfunción progresiva de los procesos mentales y en ocasiones da lugar incluso a comportamientos anormales. Todos estamos familiarizados con la mayor torpeza de pensamiento que aparece hacia el final de un período de vigilia prolongado, pero, además, una persona puede volverse irritable o incluso adquirir rasgos psicóticos después de verse forzada a mantener este estado. Por tanto, podemos suponer que el sueño restablece por múltiples vías los niveles oportunos de actividad cerebral y el «equilibrio» normal entre las diversas funciones del sistema nervioso central.

Se ha postulado que el sueño sirve para muchas funciones, como son: 1) la madurez nerviosa; 2) la facilitación del aprendizaje o la memoria; 3) la cognición; 4) la eliminación de los productos metabólicos de desecho generados por la actividad nerviosa en el encéfalo despierto, y 5) la

conservación de energía metabólica. Existen algunas evidencias de cada una de estas funciones, pero las pruebas que apoyen a estas ideas suponen un reto científico. Podríamos proponer que *el valor principal del sueño consiste en restablecer los equilibrios naturales entre los centros neuronales*. No obstante, las funciones fisiológicas específicas del sueño siguen siendo un misterio y constituyen el tema de muchas investigaciones.

Ondas cerebrales

Los registros eléctricos recogidos en la superficie cerebral o incluso en la superficie de la cabeza ponen de manifiesto que existe una actividad eléctrica constante en el encéfalo. Tanto la intensidad como los patrones de esta variable vienen determinados por el grado de excitación que presentan sus diversos componentes como consecuencia del *sueño*, la *vigilia* o trastornos cerebrales como la *epilepsia* o incluso las *psicosis*. Las ondulaciones de los potenciales eléctricos recogidos, representadas en la **figura 60-2**, se llaman *ondas cerebrales*, y el registro en su integridad recibe el nombre de electroencefalograma (EEG).

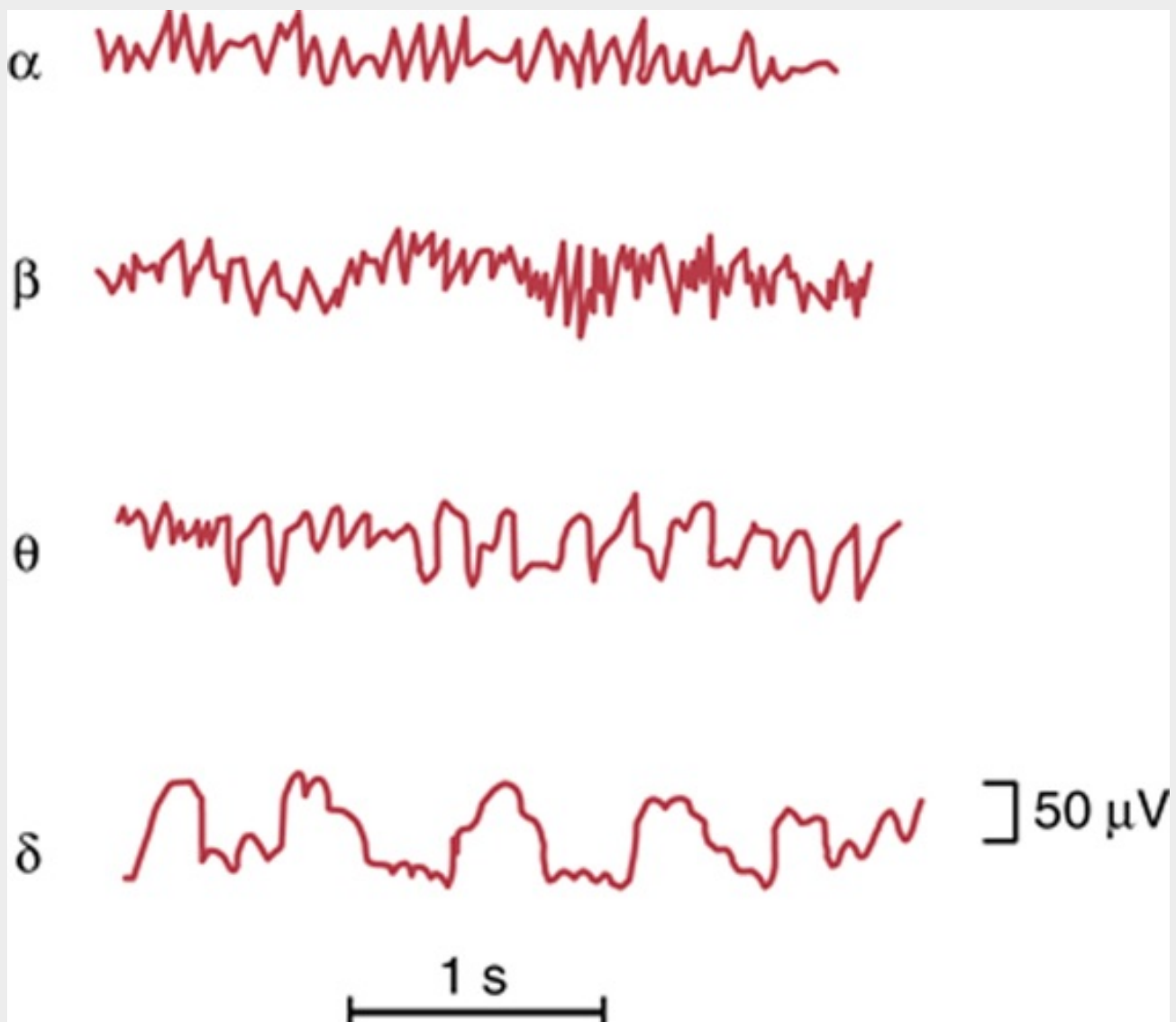


FIGURA 60-2 Diversos tipos de ondas cerebrales en el electroencefalograma normal.

La intensidad de las ondas cerebrales obtenidas en la superficie del cuero cabelludo varía de 0 a 200 μV , y su frecuencia oscila desde una vez cada varios segundos hasta 50 o más por segundo. El carácter de las ondas depende del grado de actividad en las porciones respectivas de la corteza cerebral, con sensibles variaciones entre los estados de vigilia y de sueño y coma.

Gran parte del tiempo las ondas cerebrales son irregulares, y no puede percibirse ningún patrón específico en el EEG. En otras ocasiones aparecen patrones nítidos, algunos de ellos característicos de alteraciones específicas del encéfalo, como la epilepsia, que se comentan más adelante.

En las personas sanas, la mayoría de las ondas del EEG pueden clasificarse como *ondas α , β , θ y δ* , que aparecen representadas en la **figura 60-2**.

Las *ondas α* son ondas rítmicas, con una frecuencia entre 8 y 13 ciclos/s, y que están presentes en el EEG de casi todos los adultos sanos mientras permanecen despiertos y en un estado de reposo tranquilo en su actividad cerebral. Estas ondas adquieren mayor intensidad en la región occipital, pero también pueden recogerse en las regiones parietal y frontal del cuero cabelludo. Su voltaje suele ser de unos 50 μV . Las ondas α desaparecen durante el sueño profundo.

Cuando una persona despierta dirige su atención a algún tipo específico de actividad mental, las ondas α quedan sustituidas por unas *ondas β* asincrónicas de mayor frecuencia, pero menor voltaje. La **figura 60-3** muestra el efecto que ejerce sobre las ondas α la mera apertura de los ojos delante de una luz brillante y después su cierre. Obsérvese que las sensaciones visuales provocan la interrupción inmediata de las ondas α y su sustitución por ondas β asincrónicas de bajo voltaje.



Las *ondas β* presentan unas frecuencias superiores a 14 ciclos/s y llegan hasta los 80. Se registran sobre todo en las regiones parietal y frontal durante la activación específica de estas partes del cerebro.

Las *ondas θ* tienen unas frecuencias entre 4 y 7 ciclos/s. Aparecen normalmente en los niños en las regiones parietal y temporal, pero también en algunos adultos ante situaciones de estrés emocional, especialmente en circunstancias de desánimo y de frustración. Asimismo, las ondas θ están presentes en muchos trastornos nerviosos, con frecuencia en los estados degenerativos cerebrales.

Las *ondas δ* engloban todas las ondas del EEG con frecuencias menores a 3,5 ciclos/s, y a menudo poseen voltajes del doble al cuádruple que la mayoría de los demás tipos de ondas cerebrales. Se dan a lo largo del sueño muy profundo, en la lactancia y en personas con enfermedades orgánicas serias del cerebro. También en la corteza de los animales sometidos a un corte transversal subcortical en el que se separa la corteza cerebral del tálamo. Por tanto, las ondas δ pueden estar presentes estrictamente en la corteza de forma independiente a las actividades de las regiones inferiores del encéfalo.

Origen de las ondas cerebrales

La descarga de una sola neurona o de una sola fibra nerviosa en el encéfalo nunca puede registrarse desde la superficie de la cabeza. Por el contrario, *deben disparar sincrónicamente* muchos miles o incluso millones de neuronas o de fibras; solo entonces se sumará una cantidad suficiente de potenciales procedentes de las neuronas o de las fibras aisladas como para recogerse después de atravesar todo el cráneo. Por tanto, la intensidad de las ondas cerebrales obtenidas en el cuero cabelludo viene determinada sobre todo por el número de neuronas y de fibras que disparan *en sincronía* entre sí, no por el nivel de actividad eléctrica total en el encéfalo. De hecho, las señales nerviosas potentes *asincrónicas* muchas veces se anulan mutuamente en las ondas cerebrales recogidas al final debido a su polaridad opuesta. Este fenómeno queda patente en la **figura 60-3**, que muestra la descarga sincrónica de muchas neuronas en la corteza cerebral a una frecuencia de unas 12 veces por segundo mientras los ojos están cerrados, lo que corresponde a las *ondas α* . A continuación, cuando se abrieron los ojos, la actividad del encéfalo aumentó mucho, pero la sincronización de las señales pasó a ser tan escasa que las ondas cerebrales básicamente se abolían unas a otras. El efecto resultante fueron unas ondas de voltaje bajo y con una frecuencia en general alta pero irregular, las *ondas β* .

Origen de las ondas α

Las ondas α *no* aparecerán en la corteza cerebral si no existen sus conexiones con el tálamo. En cambio, la estimulación de la capa inespecífica formada por el *núcleo reticular* que rodea al tálamo o de los núcleos «difusos» profundos en su interior a menudo produce ondas eléctricas en el sistema talamocortical a una frecuencia entre 8 y 13 por segundo, que corresponden a los valores naturales de las ondas α . Por tanto, se cree que las ondas α derivan de la oscilación de retroalimentación espontánea existente en este sistema talamocortical difuso, que tal vez abarca también el sistema reticular activador del tronco del encéfalo. Se supone que esta oscilación causa tanto la periodicidad de las ondas α como la activación sincrónica literalmente de millones de neuronas corticales durante cada onda.

Origen de las ondas δ

La sección transversal de los haces de fibras procedentes del tálamo hacia la corteza cerebral, que bloquea la activación talámica de esta estructura y elimina así las ondas α , no suprime en ella las ondas δ . Esto indica que puede haber cierto mecanismo de sincronización en el sistema neuronal cortical por sí solo, en esencia independiente de las estructuras inferiores en el cerebro, para dar origen a estas ondas δ .

Las ondas δ también aparecen durante el sueño profundo de ondas lentas, lo que indica que en ese momento la corteza queda básicamente liberada de las influencias activadoras que ejercen el tálamo y otros centros inferiores.

Efecto de los diversos niveles de actividad cerebral sobre la frecuencia del EEG

Existe una correlación general entre el nivel de actividad cerebral y la frecuencia media del ritmo en el EEG, que aumenta progresivamente con los grados de actividad más altos. Esto queda de manifiesto en la **figura 60-4**, que muestra la existencia de ondas δ en circunstancias de aletargamiento, anestesia quirúrgica y sueño profundo, ondas θ en los estados psicomotores, ondas α durante las situaciones de relajación y ondas β en los momentos de intensa actividad mental o miedo. *Durante los períodos de actividad mental, las ondas suelen desincronizarse en vez de sincronizarse,*

por lo que su voltaje desciende considerablemente, pese al notable aumento de la actividad cortical, tal como se observa en la **figura 60-3**.

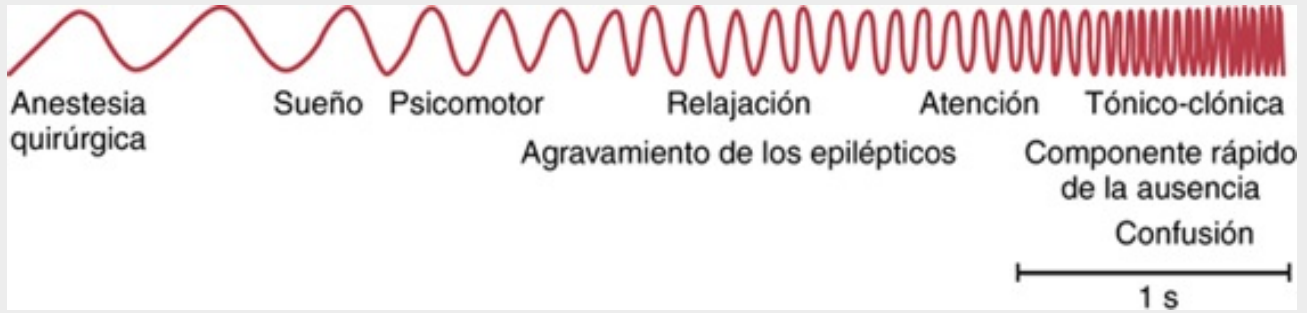


FIGURA 60-4 Efecto de los diversos grados de actividad cerebral sobre el ritmo básico del electroencefalograma.

Cambios del EEG en diferentes fases de la vigilia y el sueño

La **figura 60-1** ofrece los patrones del EEG que presenta una persona típica dentro de las diversas etapas de la vigilia y el sueño. La vigilia en estado alerta se caracteriza por unas *ondas β* de alta frecuencia, mientras que en una situación de tranquilidad suele asociarse a las *ondas α* , según queda de manifiesto en los dos primeros EEG de la figura.

El sueño de ondas lentas está dividido en cuatro fases. Durante la primera, una etapa de sueño ligero, el voltaje de las ondas en el EEG se vuelve bajo. Este estado queda interrumpido por los «*husos de sueño*», es decir, unas ráfagas fusiformes cortas de ondas α que suceden periódicamente. En las fases 2, 3 y 4 del sueño de ondas lentas, la frecuencia del EEG va bajando paulatinamente hasta que llega a un valor de solo 1 a 3 ondas por segundo durante la fase 4; estas son las *ondas δ* .

La **figura 60-1** ofrece también el EEG correspondiente al sueño REM. Muchas veces cuesta señalar la diferencia entre este patrón de ondas cerebrales y el de una persona activa despierta. Las ondas son irregulares y de alta frecuencia, lo que normalmente es indicativo de una actividad nerviosa desincronizada como la que se observa en los estados de vigilia. Por tanto, el sueño REM a menudo se llama *sueño desincronizado* porque existe una falta de sincronía en el disparo de las neuronas, pese a la cuantiosa actividad cerebral.

Convulsiones y epilepsia

Las convulsiones son interrupciones temporales de la función encefálica causadas por una actividad neuronal excesiva e incontrolada. Según la distribución de las descargas neuronales, las manifestaciones de las convulsiones pueden estar comprendidas entre fenómenos experienciales apenas perceptibles y convulsiones espectaculares. Estas convulsiones *sintomáticas* temporales no suelen persistir si se corrige el trastorno subyacente. Pueden estar causadas por múltiples dolencias neurológicas o médicas, como trastornos agudos de electrolitos, hipoglucemia, fármacos (p. ej., cocaína), eclampsia, insuficiencia renal, encefalopatía hipertensiva, meningitis, y así sucesivamente. En torno al 5-10% de la población sufrirá al menos una convulsión en el curso de su vida.

A diferencia de las convulsiones sintomáticas, la *epilepsia* es una enfermedad crónica de *convulsiones recurrentes* que también puede oscilar entre síntomas breves y casi indetectables y períodos de vigorosa agitación y convulsiones. La epilepsia no es una enfermedad única. Sus síntomas clínicos son heterogéneos y reflejan múltiples causas subyacentes y mecanismos

fisiopatológicos que provocan disfunción cerebral y lesiones, como traumatismos, tumores, infección o cambios degenerativos. Los factores hereditarios parecen ser importantes, aunque en muchos pacientes no es posible identificar una causa específica y pueden coexistir varios factores, lo que refleja un estado patológico adquirido del encéfalo y una predisposición genética. Se ha estimado que la epilepsia afecta aproximadamente al 1% de la población, lo que significa 65 millones de personas en todo el mundo.

A nivel básico, una crisis epiléptica está causada por una perturbación del equilibrio normal entre las corrientes inhibitoras y excitadoras o de la transmisión en una o varias regiones del encéfalo. Los fármacos o los factores patológicos que incrementan la excitación neuronal o disminuyen la inhibición suelen ser *epileptógenos* (es decir, predisponen a una persona a sufrir epilepsia), mientras que los medicamentos antiepilépticos eficaces atenúan la excitación y facilitan la inhibición. En aquellos casos en los que una persona tiene una lesión cerebral debida a un traumatismo, un accidente cerebrovascular o una infección, puede transcurrir un tiempo de varios meses o años después de la lesión hasta que comiencen las crisis epilépticas.

Las crisis epilépticas pueden clasificarse en dos tipos principales: 1) *crisis focales* (también denominadas *crisis parciales*), que se limitan a un área focal de un hemisferio cerebral, y 2) *crisis generalizadas*, que afectan de forma difusa a los dos hemisferios de la corteza cerebral. Sin embargo, las crisis parciales a veces pueden evolucionar a formas generalizadas.

Crisis epilépticas focales (parciales)

Las crisis epilépticas focales empiezan en una región pequeña y localizada de la corteza cerebral o estructuras más profundas del cerebro y del tronco del encéfalo, y presentan manifestaciones clínicas que reflejan la función del área encefálica afectada. A menudo, la epilepsia focal deriva de alguna lesión orgánica o anomalía funcional localizada, como, por ejemplo: 1) tejido cicatricial del encéfalo que ejerce tensión sobre el tejido neuronal adyacente; 2) un tumor que comprime un área del encéfalo; 3) un área destruida de tejido encefálico, o 4) circuitos locales desorganizados por causas congénitas.

Estas lesiones pueden favorecer descargas extremadamente rápidas en las neuronas locales; cuando la frecuencia de descarga alcanza varios centenares de descargas por segundo, se empiezan a extender ondas sincronas en regiones corticales adyacentes. Estas ondas proceden supuestamente de *circuitos reverberantes localizados* que pueden afectar gradualmente a zonas contiguas de la corteza en la zona de descarga epiléptica. El proceso se propaga a zonas adyacentes a una velocidad desde apenas unos milímetros por minuto a varios centímetros por segundo.

Las crisis focales pueden extenderse localmente desde el foco o a lugares más alejados, como la corteza contralateral y las áreas subcorticales del encéfalo, a través de proyecciones en el tálamo, que tienen extensas conexiones en ambos hemisferios (**fig. 60-5**). Cuando una onda de excitación como esta se extiende a la corteza motora, provoca una «marcha» progresiva de contracciones musculares en el lado opuesto del cuerpo, que de forma característica comienzan en la región de la boca y avanzan progresivamente hacia abajo hasta las piernas, si bien en otras ocasiones lo hace en dirección opuesta. Este fenómeno se conoce como *marcha jacksoniana*.

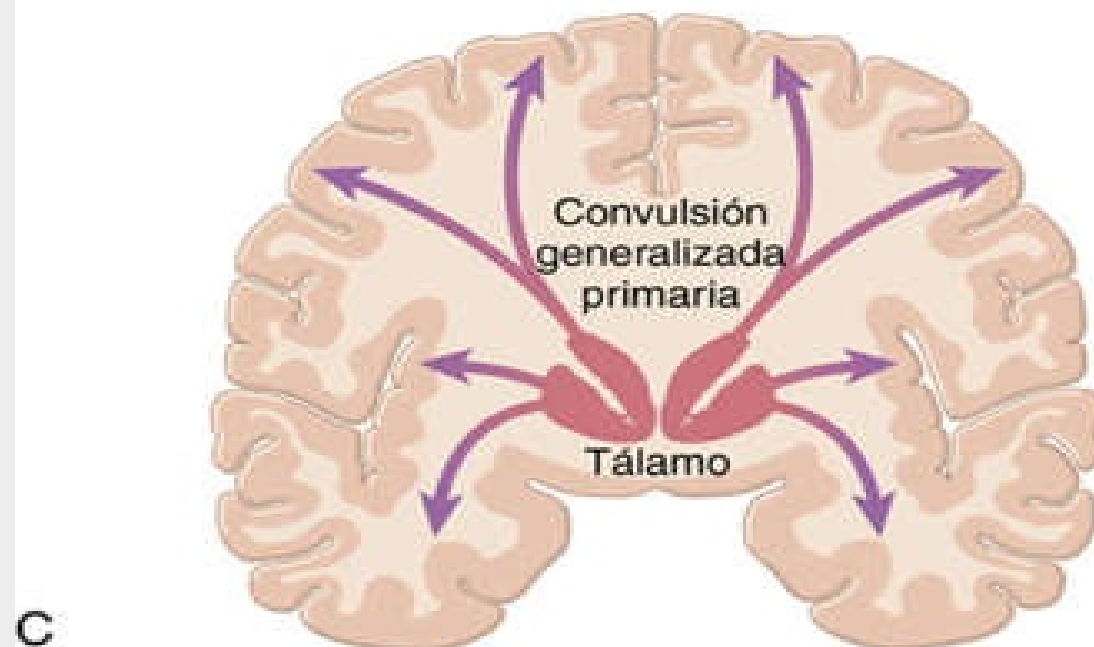
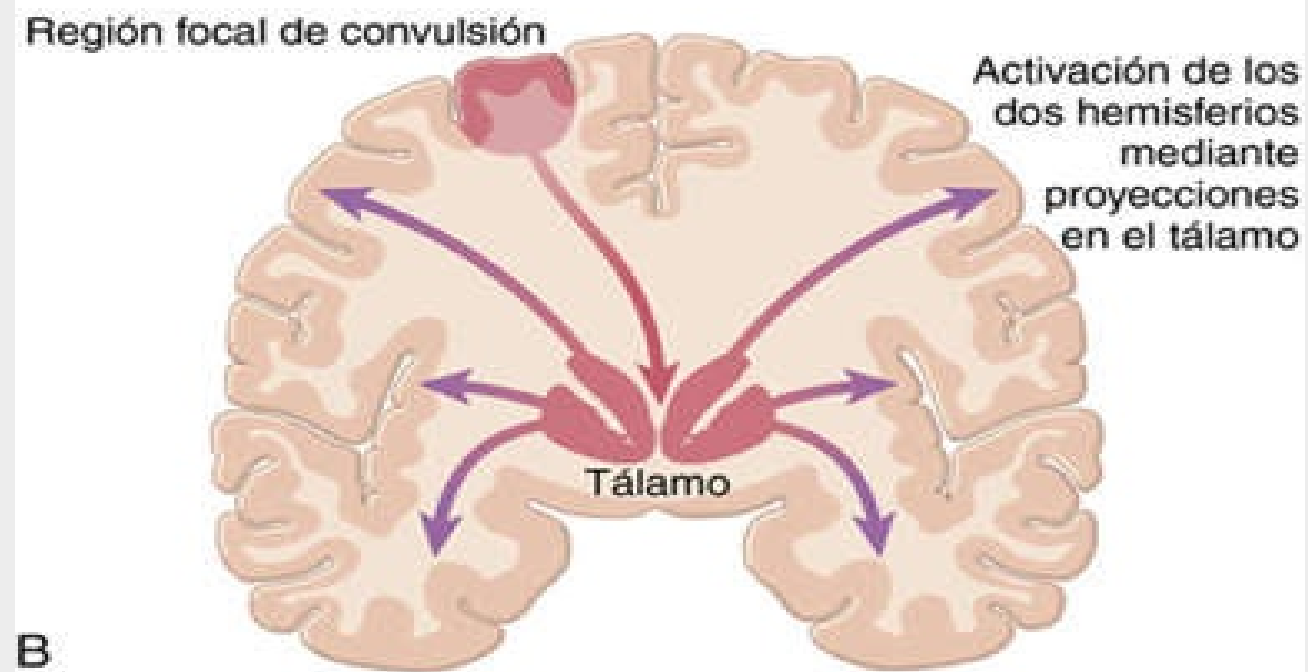
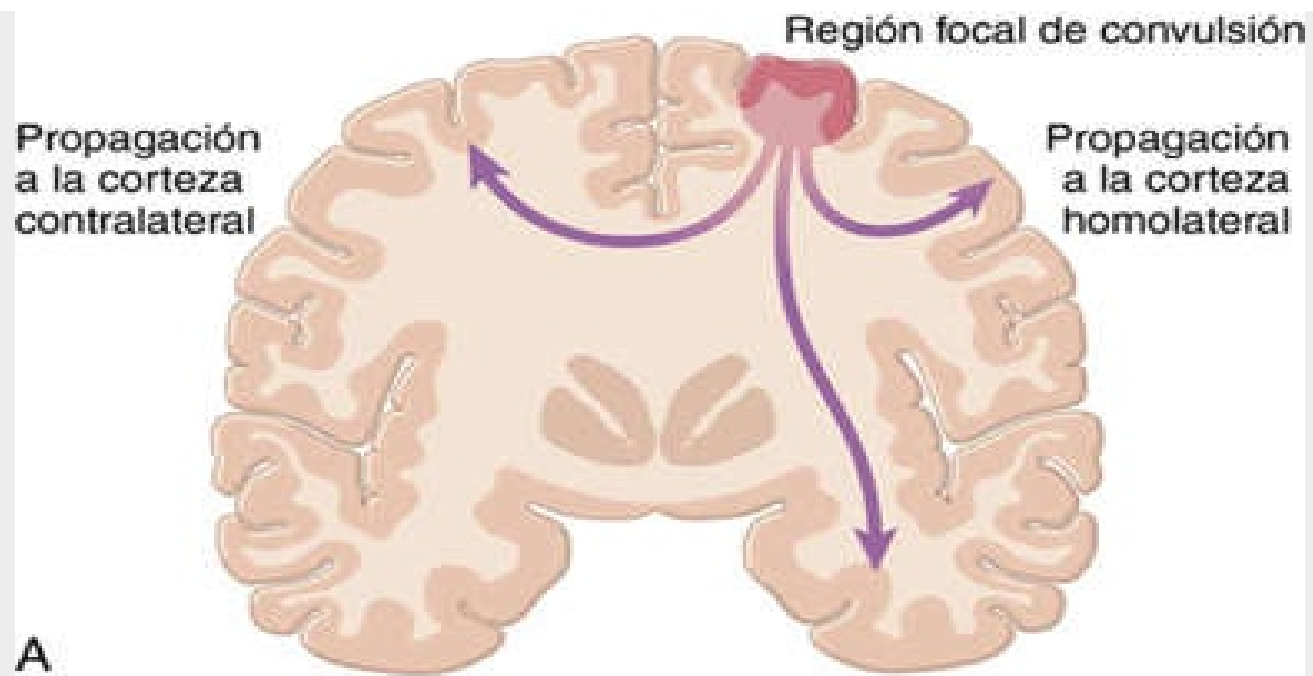


FIGURA 60-5 **A.** La propagación de convulsiones desde regiones focales de la corteza puede producirse a través de fibras en el mismo hemisferio cerebral o de fibras que se conectan con la corteza contralateral. **B.** A veces puede producirse una generalización secundaria de una convulsión focal mediante la extensión a áreas subcorticales a través de proyecciones en el tálamo, con el resultado de la activación de los dos hemisferios. **C.** La convulsión generalizada primaria se extiende de forma rápida y simultánea a los dos hemisferios cerebrales a través de interconexiones entre el tálamo y la corteza.

Las crisis focales se clasifican a menudo como *parciales simples*, cuando no existen cambios importantes en el nivel de conciencia, o como *parciales complejas*, si se ve afectada la conciencia. Las convulsiones parciales simples pueden verse precedidas por un *aura*, con sensaciones como miedo, seguidas por signos motores, como sacudidas rítmicas o movimientos tónicos de anquilosis de una parte del cuerpo. Un ataque epiléptico focal puede permanecer confinado a una sola zona del encéfalo, a menudo el lóbulo temporal, pero en algunos casos se extienden señales intensas desde la región focal y la persona afectada puede perder la conciencia. Las crisis parciales complejas pueden iniciarse también con un aura seguida por problemas de conciencia y movimientos repetitivos extraños (*automatismos*), como chasquidos de los labios o movimientos de mascar. Tras la recuperación de la crisis, la persona afectada puede no recordar el ataque, salvo el aura. El tiempo posterior a la convulsión y anterior a la recuperación de la función neurológica normal recibe el nombre de *período poscrítico*.

En las crisis epilépticas, en el pasado se utilizaban términos como *convulsiones psicomotoras*, *del lóbulo temporal* y *límbicas* para describir muchos de los comportamientos hoy clasificados como crisis parciales complejas. Sin embargo, estos términos no son sinónimos. Las crisis parciales complejas pueden aparecer en regiones distintas al lóbulo temporal y no siempre afectan al sistema límbico. Además, los automatismos (el elemento «psicomotor») no siempre están presentes en las crisis parciales complejas. Los ataques de este tipo afectan frecuentemente a la parte de la porción límbica del encéfalo, como el hipocampo, la amígdala, el tabique y las porciones de la corteza temporal.

El registro inferior de la **figura 60-6** muestra un EEG típico durante una convulsión psicomotora que ilustra una onda rectangular de baja frecuencia, de 2 a 4 por segundo y con ondas ocasionales superpuestas con una frecuencia de 14 por segundo.

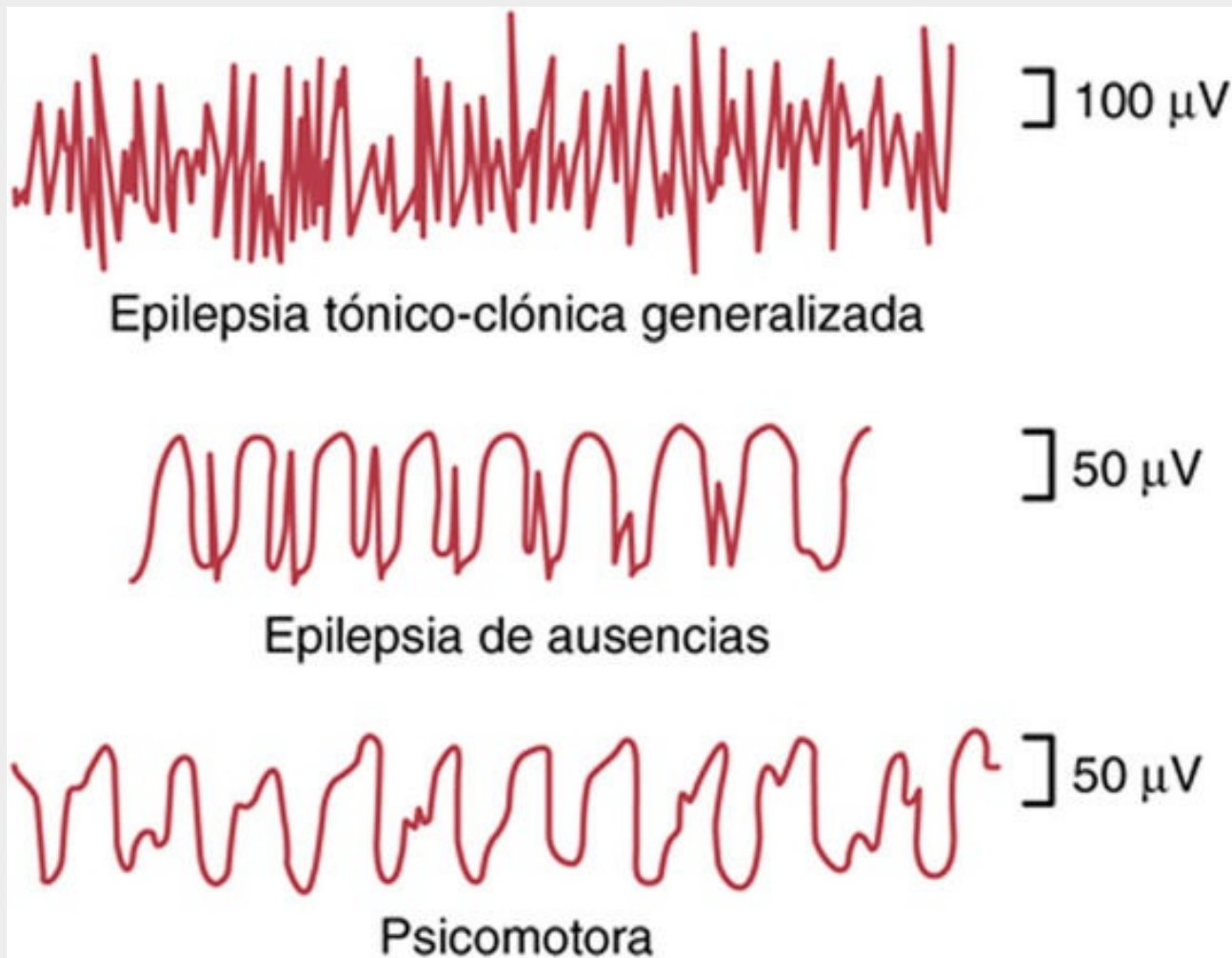


FIGURA 60-6 Electroencefalogramas de los diversos tipos de epilepsia.

Epilepsias generalizadas

Las crisis epilépticas generalizadas se caracterizan por descargas neuronales difusas, excesivas e incontroladas que al principio se extienden de forma rápida y simultánea a los dos hemisferios cerebrales a través de interconexiones entre el tálamo y la corteza (v. **fig. 60-5**). Sin embargo, en ocasiones es difícil distinguir clínicamente entre una crisis generalizada primaria y una crisis focal que se extiende rápidamente. Las crisis generalizadas se subdividen principalmente según las manifestaciones motoras ictales, que, a su vez, dependen de la magnitud con la que las regiones subcortical y del tronco del encéfalo participan en la convulsión.

Epilepsia tónico-clónica generalizada (gran mal)

Las *convulsiones tónico-clónicas generalizadas*, antes llamadas *gran mal*, se caracterizan por una pérdida brusca de conciencia y unas descargas neuronales intensísimas en todas las regiones del encéfalo: la corteza cerebral, las porciones más profundas del cerebro e incluso el tronco del encéfalo. Asimismo, su transmisión a lo largo de la médula espinal en su integridad a veces causa unas *convulsiones tónicas* generalizadas por todo el cuerpo, seguidas hacia la parte final del ataque por unas contracciones musculares tónicas y espasmódicas alternas, llamadas *convulsiones tónico-clónicas*. Con frecuencia la persona se muerde la lengua o «se la traga», y puede tener problemas para respirar, en ocasiones hasta el punto de que aparezca una cianosis. Además, las señales transmitidas desde el encéfalo hasta las vísceras muchas veces provocan la micción y la defecación.

La convulsión tónico-clónica generalizada habitual dura entre unos pocos segundos y 3 a 4 min. Asimismo, se caracteriza por una *depresión poscrítica* de todo el sistema nervioso; la persona

permanece en un estado de estupor que dura de 1 min a muchos minutos después de haber acabado la crisis convulsiva, y a continuación suele quedar profundamente fatigado y duerme un plazo de varias horas desde ese momento.

El registro superior de la **figura 60-6** muestra un EEG típico casi de cualquier región cortical durante la fase tónica de una crisis tónico-clónica generalizada. Esto demuestra que hay descargas de alto voltaje y de alta frecuencia por toda la corteza. Además, el mismo tipo de descarga se produce en los dos lados del encéfalo de forma simultánea, lo que demuestra que el circuito neuronal anormal responsable de la crisis implica de lleno a las regiones basales del encéfalo que controlan las dos mitades del cerebro a la vez.

Los registros eléctricos obtenidos en el tálamo o en la formación reticular del tronco del encéfalo durante la crisis tónico-clónica generalizada muestran la actividad típica de alto voltaje en estas dos zonas, semejante a la que se recoge en la corteza cerebral. Por tanto, se supone que una crisis tónico-clónica generalizada no solo implica la activación anormal del tálamo y de la corteza cerebral, sino también de las porciones subtalámicas del sistema activador encefálico situadas en el tronco del encéfalo.

¿Qué pone en marcha una crisis tónico-clónica generalizada?

La mayoría de las crisis generalizadas son *idiopáticas*, lo que significa que se desconoce la causa. Muchas personas que han sufrido crisis tónico-clónicas generalizadas presentan una predisposición hereditaria hacia la epilepsia, cuya frecuencia está en torno a 1 de cada 50 a 100 habitantes. En tales casos, los factores capaces de incrementar lo suficiente la excitabilidad del circuito «epileptógeno» anormal como para desencadenar las crisis son los siguientes: 1) estímulos emocionales intensos; 2) la alcalosis originada por la hiperventilación; 3) los fármacos; 4) la fiebre, y 5) ruidos estruendosos o destellos luminosos.

Incluso en las personas que carecen de esta predisposición genética, ciertos tipos de lesiones traumáticas casi en cualquier parte del encéfalo pueden provocar una excitabilidad excesiva de determinadas regiones locales, según comentamos un poco más adelante; además, estas regiones locales a veces transmiten señales hacia los sistemas activadores del encéfalo para generar crisis tónico-clónicas.

¿Qué detiene la crisis tónico-clónica generalizada?

Se supone que la causa de la enorme hiperactividad neuronal durante una crisis tónico-clónica radica en la activación masiva simultánea de muchas vías neuronales reverberantes por todo el encéfalo. Aunque el principal factor que interrumpe la crisis no se conoce bien, es probable que tenga lugar una *inhibición activa* producida por neuronas inhibitoras que se han visto activadas durante la crisis.

Epilepsia o crisis de ausencias (pequeño mal)

Las *crisis de ausencias*, antes llamadas *pequeño mal*, se inician normalmente en la infancia o el principio de la adolescencia y suponen el 15-20% de los casos de epilepsia en niños. Estas crisis afectan casi con total seguridad al sistema activador encefálico talamocortical. Suelen caracterizarse por un plazo de inconsciencia (o de disminución de la conciencia) de 3 a 30 s, tiempo durante el cual la persona a menudo se queda con la mirada fija y experimenta contracciones musculares en forma de sacudidas normalmente en la región de la cabeza, especialmente guiños de los ojos; esta fase va seguida por la rápida recuperación de la conciencia y la reanudación de las actividades previas. Esta secuencia total se llama *síndrome de ausencias* o *epilepsia de ausencias*.

El paciente puede sufrir una de estas crisis al cabo de muchos meses o, en casos raros, presentar una serie rápida de crisis, una tras otra. El curso habitual consiste en que las crisis de ausencias surjan

primero en la infancia o la adolescencia y después desaparezcán en torno a los 30 años. A veces, una crisis epiléptica de ausencias pondrá en marcha una crisis tónico-clónica generalizada.

El patrón de ondas cerebrales en una persona con epilepsia de ausencias queda expuesto en el registro intermedio de la **figura 60-6**, que resulta representativo de un *patrón de espiga y onda*. La espiga y la onda pueden recogerse en la mayor parte de la corteza cerebral o en toda ella, lo que da a entender que la convulsión afecta a gran parte o a la mayoría del sistema activador talamocortical del encéfalo. En realidad, los estudios con animales indican que deriva de la oscilación de los siguientes elementos: 1) las neuronas reticulares talámicas inhibitorias (que son neuronas *inhibidoras* productoras de ácido γ -aminobutírico [GABA]), y 2) las neuronas *excitadoras* talamocorticales y corticotálámicas.

Tratamiento de la epilepsia

La mayoría de los fármacos disponibles actualmente para tratar la epilepsia parecen bloquear el inicio o la extensión de las convulsiones, aunque no se conoce la forma exacta de acción de algunos de ellos, o bien tal vez realicen múltiples acciones. Algunos de los principales efectos de los diversos fármacos antiepilépticos son: 1) bloqueo de los canales del sodio dependientes del voltaje (p. ej., carbamacepina y fenitoína); 2) alteración de las corrientes de calcio (p. ej., etosuximida); 3) aumento en la actividad GABA (p. ej., fenobarbital y benzodiacepinas); 4) inhibición de los receptores de glutamato, el neurotransmisor excitador más común (p. ej., perampanel), y 5) múltiples mecanismos de acción (p. ej., valproato y topiramato, que bloquean los canales del sodio dependientes del voltaje e incrementan los niveles de GABA en el encéfalo). La elección del fármaco antiepiléptico recomendado por las directrices actuales depende del tipo de epilepsia, la edad del paciente y otros factores, aunque, cuando sea posible, la mejor opción es proceder a la corrección de la causa subyacente de las convulsiones.

La epilepsia se controla normalmente con la medicación apropiada. Sin embargo, cuando es médicamente intratable y no responde a los tratamientos, en ocasiones puede utilizarse el EEG para localizar ondas anómalas de espigas que se originen en áreas aquejadas de una enfermedad orgánica cerebral que predisponga a las crisis epilépticas. Una vez descubierto un punto focal de este tipo, con frecuencia la extirpación quirúrgica del foco evita futuras crisis.

Comportamiento psicótico y demencia: funciones de los sistemas neurotransmisores específicos

Los estudios clínicos de pacientes con diversas psicosis o con distintos tipos de demencia han dado a entender que muchos de estos procesos obedecen a un menor funcionamiento de las neuronas que segregan un neurotransmisor específico. El empleo de los fármacos adecuados para contrarrestar la pérdida del neurotransmisor respectivo ha tenido éxito en el tratamiento de algunos pacientes.

En el capítulo 57 se explica la causa de la enfermedad de Parkinson, que deriva de la desaparición de las neuronas de la sustancia negra cuyas terminaciones nerviosas segregan *dopamina* en el núcleo caudado y en el putamen. También en el capítulo 57 se señala que en la enfermedad de Huntington, la pérdida de las neuronas secretoras de GABA y de las que segregan acetilcolina se asocia a unos *patrones motores anormales específicos* más *demencia* en el mismo paciente.

Depresión y psicosis maníaco-depresiva: disminución de la actividad de los sistemas neurotransmisores de noradrenalina y serotonina

Se han acumulado muchas pruebas indicativas de que la *depresión mental psicótica*, que afecta a más

de 8 millones de personas en EE. UU., podría estar causada por un *descenso de la formación de noradrenalina, de serotonina o de ambas en el encéfalo*. (Los datos más recientes han implicado a otros neurotransmisores más.) Los pacientes deprimidos sienten síntomas de pena, tristeza, desesperación y amargura. Además, suelen perder el apetito y el deseo sexual y padecen un insomnio grave; muchas veces asociado a este cuadro hay un estado de agitación psicomotora pese a la depresión.

Una cantidad moderada de *neuronas secretoras de noradrenalina* están situadas en el tronco del encéfalo, sobre todo en el *locus ceruleus*. Estas células envían fibras en sentido ascendente hacia la mayoría de las porciones del sistema límbico encefálico, el tálamo y la corteza cerebral. Asimismo, muchas *neuronas productoras de serotonina* que ocupan los *núcleos del rafe de la línea media* en la parte inferior de la protuberancia y el bulbo raquídeo mandan sus fibras hacia numerosas zonas del sistema límbico y a algunas otras regiones del encéfalo.

Una razón fundamental para pensar que la depresión podría estar ocasionada por un descenso en la actividad de las neuronas secretoras de noradrenalina y de serotonina reside en que los fármacos capaces de bloquear esta secreción, como reserpina, a menudo provocan dicho trastorno. En cambio, el tratamiento con fármacos que aumenten los efectos excitadores de la noradrenalina y la serotonina en las terminaciones nerviosas puede ser eficaz más o menos en el 70% de los pacientes depresivos, por ejemplo: 1) los *inhibidores de la monoaminooxidasa*, que bloquean la destrucción de noradrenalina y serotonina una vez formadas, y 2) los *antidepresivos tricíclicos*, como la *imipramina* y la *amitriptilina*, que suprimen la recaptación de estas dos sustancias por las terminaciones nerviosas, de modo que dichos transmisores permanecen activos durante un período más largo después de su secreción.

Algunos pacientes con depresión mental alternan entre la depresión y la manía, lo que se denomina *trastorno bipolar o psicosis maníaco-depresiva*, y unos pocos pacientes exhiben solo manía, sin los episodios depresivos. Los fármacos que disminuyen la formación o la actividad de la noradrenalina y la serotonina, como los compuestos con litio, pueden resultar eficaces para tratar la fase maníaca del cuadro.

Se supone que los sistemas noradrenérgico y serotoninérgico normalmente aportan el estímulo necesario a las regiones límbicas del encéfalo para incrementar la sensación de bienestar de una persona y generar felicidad, satisfacción, buen apetito, unos impulsos sexuales adecuados y un equilibrio psicomotor, aunque una cantidad excesiva de un aspecto positivo puede producir manía. A favor de este concepto está el hecho de que los centros del placer y de la recompensa en el hipotálamo y las regiones vecinas reciben una gran cantidad de terminaciones nerviosas desde los sistemas noradrenérgico y serotoninérgico.

Esquizofrenia: posible funcionamiento excesivo de parte del sistema dopaminérgico

La esquizofrenia se manifiesta bajo numerosas variedades. Uno de los tipos más frecuentes se observa en la persona que oye voces y tiene delirios, un temor intenso u otras clases de sentimientos sin un origen real. Muchos esquizofrénicos sufren una gran paranoia, con una sensación de persecución a cargo de alguna fuente externa. Pueden presentar un lenguaje incoherente, disociación de ideas y secuencias anormales de pensamiento, y a menudo se encuentran retraídos, a veces adoptando una postura anormal e incluso rigidez.

Hay razones para pensar que la esquizofrenia tiene su origen al menos en una de las siguientes posibilidades: 1) múltiples áreas en los *lóbulos prefrontales* de la corteza cerebral cuyas señales

nerviosas hayan quedado bloqueadas o en las que su procesamiento se vuelva disfuncional debido a que muchas sinapsis normalmente excitadas por el neurotransmisor *glutamato* pierdan su sensibilidad a esta sustancia; 2) una excitación excesiva de un grupo de neuronas que segreguen *dopamina* en los centros encefálicos del comportamiento, incluidos los lóbulos frontales, y/o 3) el funcionamiento anormal de un componente cerebral decisivo perteneciente al *sistema límbico de control del comportamiento centrado en torno al hipocampo*.

La razón para creer que los lóbulos prefrontales participan en la esquizofrenia estriba en que en los monos puede inducirse un patrón de actividad mental de este tipo realizando múltiples lesiones minúsculas en amplias áreas de estas estructuras.

La dopamina se ha visto implicada como una causa posible de esquizofrenia debido a que muchos pacientes con la enfermedad de Parkinson desarrollan síntomas de tipo esquizofrénico cuando reciben tratamiento con el fármaco llamado l-dopa. Este producto libera dopamina en el encéfalo, lo que resulta provechoso para tratar la enfermedad de Parkinson, pero al mismo tiempo deprime varias porciones de los lóbulos prefrontales y de otras áreas afines.

Se ha propuesto que el exceso de dopamina en personas con esquizofrenia procede de un grupo de neuronas secretoras de esta sustancia cuyos somas celulares están situados en el tegmento ventral del mesencéfalo, en una posición medial y superior a la sustancia negra. Estas neuronas dan origen al denominado *sistema dopaminérgico mesolímbico* que envía fibras nerviosas y segrega dopamina hacia las porciones mediales y anteriores del sistema límbico, sobre todo hacia el hipocampo, la amígdala, la zona anterior del núcleo caudado y partes de los lóbulos prefrontales. Todos ellos representan potentes centros para el control del comportamiento.

Una razón aún más convincente para considerar que la esquizofrenia podría estar causada por una producción excesiva de dopamina consiste en que muchos fármacos que resultan eficaces para su tratamiento, como clorpromacina, haloperidol y tiotixeno, reducen la secreción de esta sustancia en las terminaciones nerviosas dopaminérgicas o sus efectos producidos en las neuronas siguientes.

Finalmente, hace poco tiempo se descubrió la posible intervención de otro elemento en este proceso al averiguarse que *el hipocampo suele estar reducido de tamaño en personas con esquizofrenia*, especialmente en el hemisferio dominante.

Enfermedad de Alzheimer: placas amiloides y pérdida de memoria

La enfermedad de Alzheimer se define como el envejecimiento prematuro del encéfalo, que suele comenzar al llegar a la mitad de la vida adulta y progresa con rapidez hasta una enorme pérdida de las capacidades mentales, semejante a la que se observa en las personas muy ancianas. Sus rasgos clínicos son los siguientes: 1) una afectación de la memoria de tipo amnésico; 2) un deterioro del lenguaje, y 3) un déficit visoespacial. Las alteraciones motoras y sensitivas, los trastornos de la marcha y las convulsiones son infrecuentes hasta las últimas fases de la enfermedad. Una observación constante en la enfermedad de Alzheimer es la desaparición neuronal en el componente de la vía límbica que se encarga del proceso de la memoria. La pérdida de esta función de la memoria tiene unas consecuencias devastadoras.

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo de carácter progresivo y mortal que desemboca en una deficiencia de las capacidades de una persona para realizar sus actividades cotidianas, así como en una diversidad de síntomas neuropsiquiátricos y problemas del comportamiento durante las etapas finales de su evolución. Los pacientes con una enfermedad de Alzheimer suelen necesitar unos cuidados continuos en un plazo de pocos años desde su comienzo.

La enfermedad de Alzheimer es la forma más frecuente de demencia en personas ancianas; se

calcula que en EE. UU. hay más de 5 millones de habitantes aquejados de este trastorno. El porcentaje de personas aproximadamente se duplica cada vez que aumenta 5 años la edad, afectando en torno al 1% de los que tienen 60 años y alrededor del 30% a los 85 años.

La enfermedad de Alzheimer se asocia a la acumulación de péptido β -amiloide cerebral

Desde el punto de vista anatomopatológico, en los encéfalos de los pacientes con enfermedad de Alzheimer se descubre una mayor cantidad de péptido β -amiloide. Esta sustancia se acumula en las placas amiloides, cuyo diámetro oscila desde 10 hasta varios cientos de micrómetros, y están distribuidas por amplias regiones del encéfalo, que abarcan la corteza cerebral, el hipocampo, los ganglios basales, el tálamo e incluso el cerebelo. Por tanto, la enfermedad de Alzheimer parece ser un proceso degenerativo de tipo metabólico.

El papel clave que cumple la acumulación excesiva de péptido β -amiloide en la patogenia de la enfermedad de Alzheimer queda apuntado por las siguientes observaciones: 1) todas las mutaciones conocidas en la actualidad que se asocian a la enfermedad de Alzheimer aumentan la producción de péptido β -amiloide; 2) los pacientes con trisomía 21 (síndrome de Down) poseen tres copias del gen para la proteína precursora del amiloide y adquieren las características neurológicas de la enfermedad de Alzheimer a una edad intermedia; 3) los pacientes con alteraciones de un gen que controla la apolipoproteína E, una proteína de la sangre que transporta colesterol hacia los tejidos, presentan un depósito acelerado de amiloide y un riesgo mucho mayor de contraer la enfermedad de Alzheimer; 4) los ratones transgénicos con una hiperproducción de la proteína precursora del amiloide humana padecen un déficit de aprendizaje y de memoria vinculado a la acumulación de placas de amiloide, y 5) la generación de anticuerpos anti-amiloide en las personas con enfermedad de Alzheimer parece atenuar el proceso patológico.

Los trastornos vasculares pueden contribuir a la progresión de la enfermedad de Alzheimer

También se están acumulando los datos que señalan que las enfermedades cerebrovasculares ocasionadas por la *hipertensión* y la *ateroesclerosis* pueden desempeñar un papel clave en personas con enfermedad de Alzheimer. La enfermedad cerebrovascular es la segunda causa más frecuente de deterioro cognitivo adquirido y demencia, y probablemente contribuye al declive cognitivo en este cuadro. En realidad, también se admite que muchos de los factores de riesgo habituales para la enfermedad cerebrovascular, como la hipertensión, la diabetes y la hiperlipidemia, acentúan mucho el riesgo de contraer una enfermedad de Alzheimer.

Bibliografía

- Bloom GS. Amyloid- β and tau: the trigger and bullet in Alzheimer disease pathogenesis. *JAMA Neurol.* 2014;71:505.
- Brown RE, Basheer R, McKenna JT, et al. Control of sleep and wakefulness. *Physiol Rev.* 2012;92:1087.
- Buyse DJ. Insomnia. *JAMA.* 2013;309:706.
- Cirelli C. The genetic and molecular regulation of sleep: from fruit flies to humans. *Nat Rev Neurosci.* 2009;10:549.
- Corti O, Lesage S, Brice A. What genetics tells us about the causes and mechanisms of Parkinson's disease. *Physiol Rev.* 2011;91:1161.
- Craddock N, Sklar P. Genetics of bipolar disorder. *Lancet.* 2013;381:1654.
- Faraco G, Iadecola C. Hypertension: a harbinger of stroke and dementia. *Hypertension.* 2013;62:810.
- Goldberg EM, Coulter DA. Mechanisms of epileptogenesis: a convergence on neural circuit dysfunction. *Nat Rev Neurosci.* 2013;14:337.
- Iadecola C. Neurovascular regulation in the normal brain and in Alzheimer's disease. *Nat Rev Neurosci.* 2004;5:347.
- Irwin DJ, Lee VM, Trojanowski JQ. Parkinson's disease dementia: convergence of α -synuclein, tau and amyloid- β pathologies. *Nat Rev Neurosci.* 2013;14:626.
- Jacob TC, Moss SJ, Jurd R. GABA(A) receptor trafficking and its role in the dynamic modulation of neuronal inhibition. *Nat Rev Neurosci.* 2008;9:331.
- Loy CT, Schofield PR, Turner AM, Kwok JB. Genetics of dementia. *Lancet.* 2014;383:828.
- Luppi PH, Clément O, Fort P. Paradoxical (REM) sleep genesis by the brainstem is under hypothalamic control. *Curr Opin Neurobiol.* 2013;23:786.
- Maren S, Phan KL, Liberzon I. The contextual brain: implications for fear conditioning, extinction and psychopathology. *Nat Rev Neurosci.* 2013;14:417.
- Peever J, Luppi PH, Montplaisir J. Breakdown in REM sleep circuitry underlies REM sleep behavior disorder. *Trends Neurosci.* 2014;37:279.
- Querfurth HW, LaFerla FM. Alzheimer's disease. *N Engl J Med.* 2010;362:329.
- Rasch B, Born J. About sleep's role in memory. *Physiol Rev.* 2013;93:681.
- Sakurai T. Orexin deficiency and narcolepsy. *Curr Opin Neurobiol.* 2013;23:760.
- Saper CB. The central circadian timing system. *Curr Opin Neurobiol.* 2013;23:747.
- Stickgold R, Walker MP. Sleep-dependent memory triage: evolving generalization through selective processing. *Nat Neurosci.* 2013;16:139.
- Tononi G, Cirelli C. Staying awake puts pressure on brain arousal systems. *J Clin Invest.* 2007;117:3648.
- Xanthos DN, Sandkühler J. Neurogenic neuroinflammation: inflammatory CNS reactions in response to neuronal activity. *Nat Rev Neurosci.* 2014;15:43.

CAPÍTULO 61

El sistema nervioso autónomo y la médula suprarrenal

El *sistema nervioso autónomo* es la porción del sistema nervioso que controla la mayoría de las funciones viscerales del cuerpo. Este componente interviene en la regulación de la presión arterial, la motilidad digestiva, las secreciones gastrointestinales, el vaciamiento de la vejiga urinaria, la sudoración, la temperatura corporal y otras muchas actividades. Algunas de ellas se encuentran casi del todo bajo su dominio en algunos casos y solo parcialmente en otros.

Una de las características más sorprendentes del sistema nervioso autónomo es la rapidez y la intensidad con la que puede variar las funciones viscerales. Por ejemplo, en un plazo de 3 a 5 s es posible duplicar la frecuencia cardíaca sobre su nivel normal, y en 10 a 15 s hacerlo con la presión arterial. En el polo opuesto, reducir la última variable citada lo suficiente en este tiempo como para causar un desmayo. La sudoración puede empezar en cuestión de segundos y la vejiga urinaria vaciarse involuntariamente en un tiempo también similar.

Organización general del sistema nervioso autónomo

El sistema nervioso autónomo se activa sobre todo a partir de centros situados en la *médula espinal*, el *tronco del encéfalo* y el *hipotálamo*. Asimismo, ciertas porciones de la corteza cerebral, sobre todo de la corteza límbica, pueden transmitir señales hacia los centros inferiores e influir de este modo en el control autónomo.

El sistema nervioso autónomo también suele operar por medio de *reflejos viscerales*. Es decir, las señales sensitivas subconscientes procedentes de órganos viscerales pueden llegar a los ganglios autónomos, el tronco del encéfalo o el hipotálamo, y a continuación devolver unas *respuestas reflejas subconscientes* directamente a los órganos viscerales para controlar su actividad.

Las señales autónomas eferentes se transmiten hacia los diversos órganos del cuerpo a través de sus dos componentes principales, denominados *sistema nervioso simpático* y *sistema nervioso parasimpático*, cuyas características y funciones se describen en el siguiente apartado.

Anatomía fisiológica del sistema nervioso simpático

La **figura 61-1** muestra la organización general de las porciones periféricas del sistema nervioso simpático. En la imagen aparecen representados específicamente los siguientes elementos: 1) una de las dos *cadena de ganglios simpáticos paravertebrales* que están interconectados con los nervios raquídeos en la zona lateral de la columna vertebral; 2) *ganglios prevertebrales* (los *ganglios celíaco, mesentérico superior, aórtico-renal, mesentérico inferior e hipogástrico*), y 3) nervios que se extienden desde los ganglios hasta los diversos órganos internos.

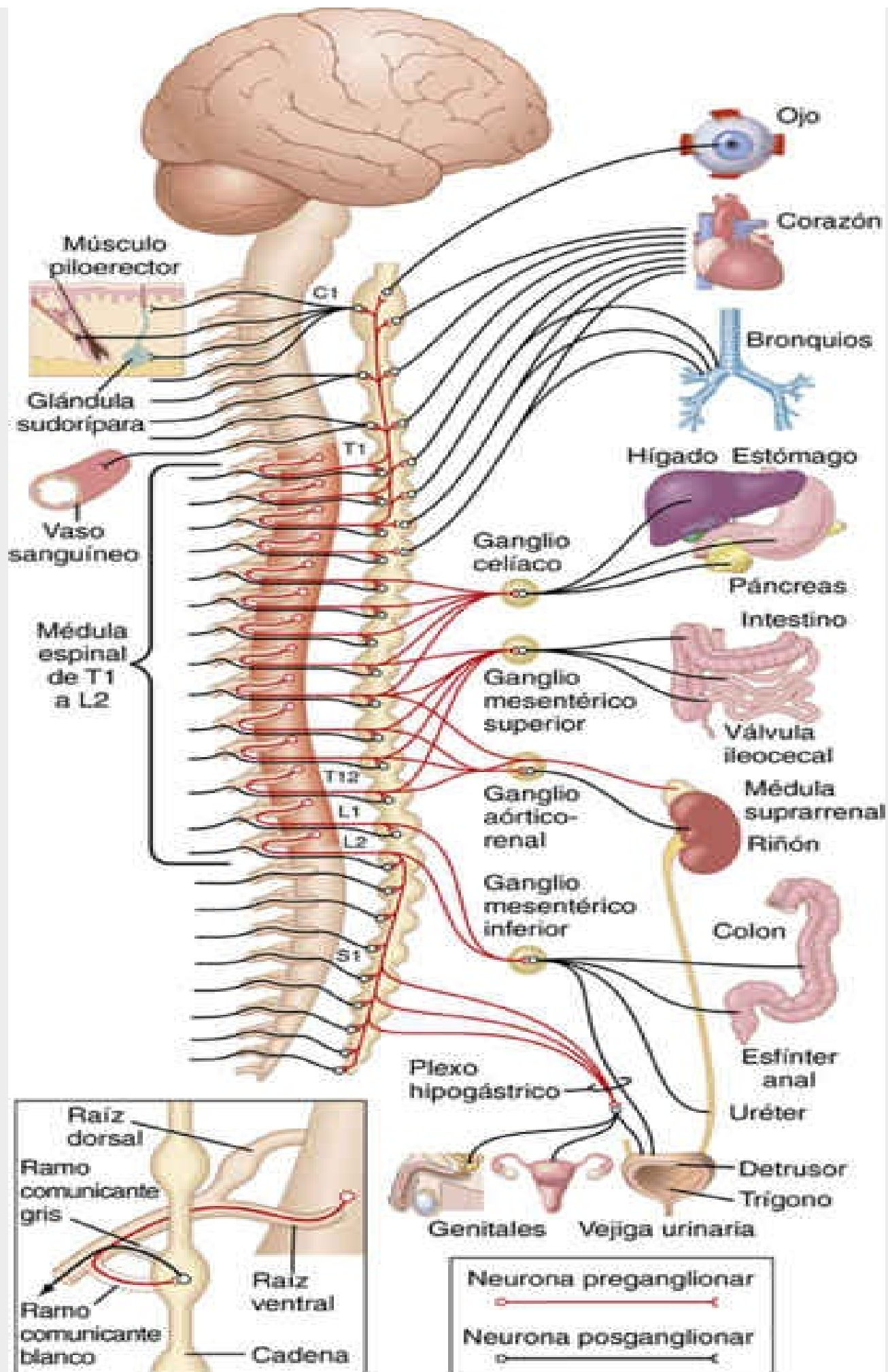


FIGURA 61-1 Sistema nervioso simpático. Las *líneas negras* representan fibras posganglionares y las *líneas rojas* muestran fibras preganglionares.

Las fibras nerviosas simpáticas nacen en la médula espinal junto a los nervios raquídeos entre los segmentos medulares T1 y L2, y pasan primero a la *cadena simpática* y después a los tejidos y órganos que resultan estimulados por los nervios simpáticos.

Neuronas simpáticas preganglionares y posganglionares

Los nervios simpáticos son diferentes de los nervios motores esqueléticos por el hecho siguiente: cada vía simpática que se dirige desde la médula hasta el tejido estimulado está compuesta por dos células, una *neurona preganglionar* y una *neurona posganglionar*, a diferencia de la única neurona existente en la vía motora esquelética. El soma celular de cada neurona preganglionar está situado en el *asta intermediolateral* de la médula espinal; sus fibras van por una *raíz ventral* de la médula hasta llegar al *nervio raquídeo* correspondiente, según está representado en la **figura 61-2**.

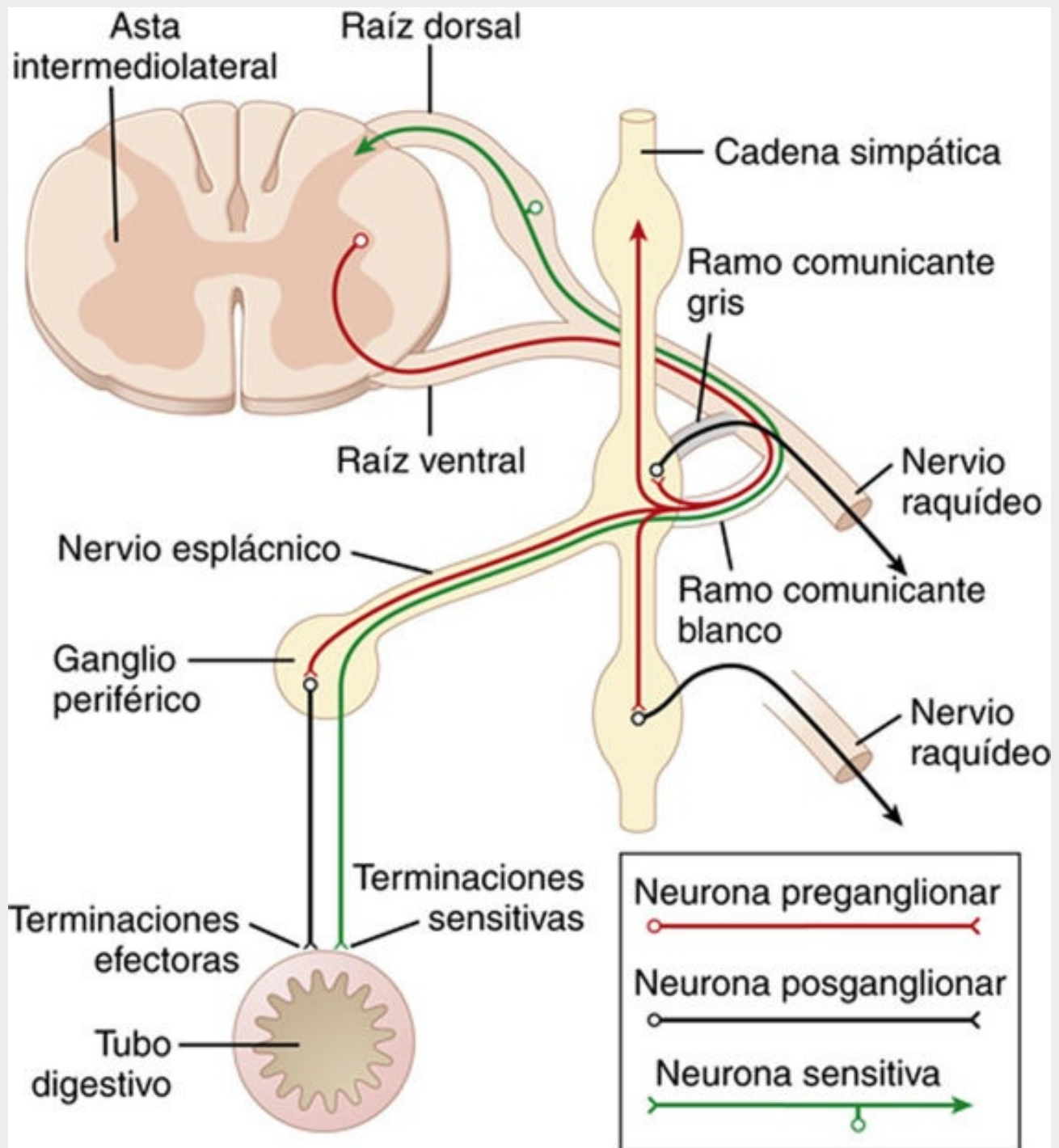


FIGURA 61-2 Conexiones nerviosas entre la médula espinal, los nervios raquídeos, la cadena simpática y los nervios simpáticos periféricos.

Nada más salir el nervio raquídeo del conducto raquídeo, las fibras simpáticas preganglionares lo abandonan y se encaminan a través de un *ramo comunicante blanco* hacia uno de los *ganglios* de la *cadena simpática*. Las fibras pueden seguir uno de los tres trayectos siguientes: 1) hacer sinapsis con neuronas simpáticas posganglionares en el ganglio al que llegan; 2) ascender o descender por la cadena y realizar sinapsis en cualquiera de los otros ganglios que la forman, o 3) recorrer una distancia variable a lo largo de la cadena y después irradiar hacia fuera a través de uno de los *nervios simpáticos*, para acabar haciendo sinapsis en un *ganglio simpático periférico*.

Por tanto, la neurona simpática posganglionar tiene su origen en uno de los ganglios de la cadena simpática o en uno de los ganglios simpáticos periféricos. Desde cualquiera de estas dos fuentes, las fibras posganglionares viajan después hacia sus destinos en los diversos órganos.

Fibras nerviosas simpáticas en los nervios esqueléticos

Algunas de las fibras posganglionares vuelven desde la cadena simpática a los nervios raquídeos a través de los *ramos comunicantes grises* a todos los niveles de la médula, según se observa en la **figura 61-2**. Todas estas fibras simpáticas son muy pequeñas, de tipo C, y se extienden hacia cualquier zona del cuerpo por medio de los nervios esqueléticos. Están encargadas de controlar los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas y los músculos piloerectores. Más o menos el 8% de las fibras contenidas en un nervio esquelético medio son simpáticas, hecho que indica su gran importancia.

Distribución segmentaria de las fibras nerviosas simpáticas

Las vías simpáticas que nacen en los diversos segmentos de la médula espinal no tienen por qué distribuirse siguiendo la misma porción corporal que las fibras somáticas del nervio raquídeo correspondiente al mismo segmento. En su lugar, las *fibras simpáticas del segmento medular T1 en general* 1) *ascienden por la cadena simpática para acabar en la cabeza*; 2) *las pertenecientes a T2 terminan en el cuello*; 3) *las de T3, T4, T5 y T6 lo hacen en el tórax*; 4) *las de T7, T8, T9, T10 y T11 en el abdomen*, y 5) *las de T12, L1 y L2 en las piernas*. Esta distribución solo es aproximada y los solapamientos resultan abundantes.

La distribución de los nervios simpáticos por cada órgano queda en parte determinada según el punto del embrión en el que se haya originado. Por ejemplo, el corazón recibe muchas fibras nerviosas simpáticas desde la porción cervical de la cadena simpática debido a que esta estructura surgió en el cuello del embrión antes de migrar hacia el tórax. Análogamente, los órganos abdominales reciben la mayor parte de su inervación simpática desde los segmentos inferiores de la médula torácica, porque la mayor parte del intestino primitivo se origina en esta región.

Naturaleza especial de las terminaciones nerviosas simpáticas en la médula suprarrenal

Las fibras nerviosas simpáticas preganglionares recorren, *sin hacer sinapsis*, todo el trayecto desde las células del asta intermediolateral en la médula espinal, a través de la cadena simpática, después por los nervios esplácnicos, y finalmente hasta la médula suprarrenal. Allí acaban directamente sobre unas células neuronales modificadas que segregan *adrenalina* y *noradrenalina* hacia el torrente circulatorio. Desde el punto de vista embriológico, estas células secretoras derivan de tejido nervioso y en realidad no son sino neuronas posganglionares; en efecto, incluso poseen fibras nerviosas rudimentarias, y son sus terminaciones las que segregan las hormonas suprarrenales *adrenalina* y *noradrenalina*.

Anatomía fisiológica del sistema nervioso parasimpático

El *sistema nervioso parasimpático* está representado en la **figura 61-3**, donde se observa que las fibras parasimpáticas salen del sistema nervioso central a través de los pares craneales III, VII, IX y X; otras fibras parasimpáticas distintas abandonan la parte más inferior de la médula espinal por medio del segundo y el tercer nervio raquídeo sacro y, en ocasiones, por los nervios sacros primero y cuarto. En torno al 75% de todas las fibras nerviosas parasimpáticas están en el *nervio vago* (par craneal X), llegando a todas las regiones torácicas y abdominales del tronco. Por tanto, cuando un fisiólogo habla del sistema nervioso parasimpático muchas veces piensa sobre todo en los dos nervios vagos. Estos nervios suministran fibras parasimpáticas al corazón, los pulmones, el esófago, el estómago, todo el intestino delgado, la mitad proximal del colon, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, los riñones y las porciones superiores de los uréteres.

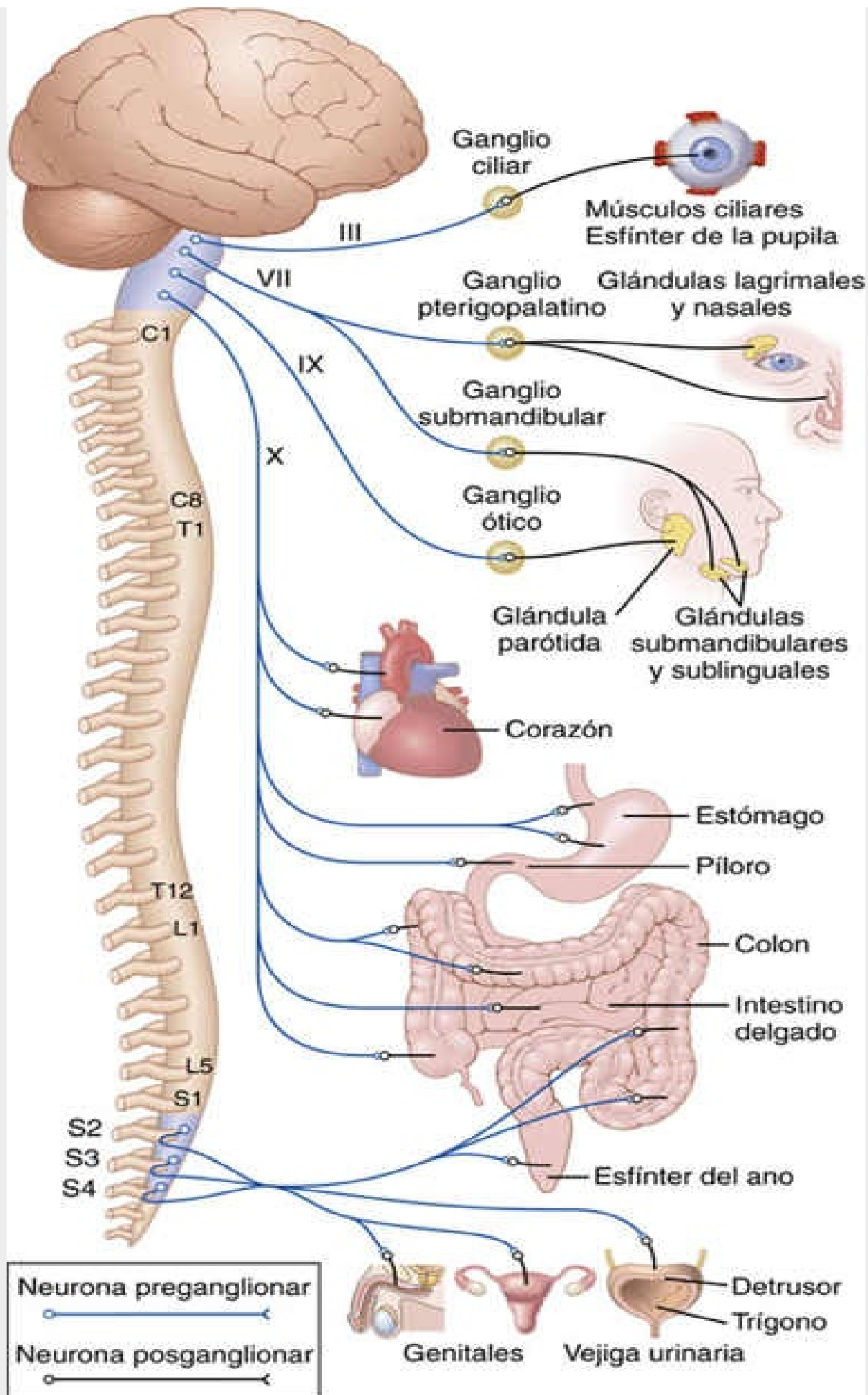


FIGURA 61-3 Sistema nervioso parasimpático. Las *líneas azules* representan fibras preganglionares y las *líneas negras* muestran fibras posganglionares.

Las fibras parasimpáticas del *tercer par craneal* llegan al esfínter de la pupila y al músculo ciliar del ojo. Las del *séptimo par craneal* van dirigidas a las glándulas lagrimal, nasal y submandibular, y las del *noveno par craneal* se distribuyen por la glándula parótida.

Las fibras parasimpáticas sacras están en los *nervios pélvicos*, que atraviesan el plexo sacro formado por nervios raquídeos a cada lado de la médula en los niveles S2 y S3. A continuación se distribuyen por el colon descendente, el recto, la vejiga urinaria y las porciones inferiores de los uréteres. Asimismo, esta porción sacra del parasimpático suministra señales nerviosas a los genitales externos para provocar la erección.

Neuronas parasimpáticas preganglionares y posganglionares

El sistema parasimpático, lo mismo que el simpático, posee neuronas preganglionares y posganglionares. Sin embargo, excepto en el caso de unos pocos nervios parasimpáticos craneales, las *fibras preganglionares* recorren sin interrupción todo el trayecto hasta el órgano que vayan a controlar. Las *neuronas posganglionares* están situadas en la pared del órgano. Las fibras preganglionares hacen sinapsis con estas neuronas, y unas fibras posganglionares extremadamente cortas, con una extensión que va desde una fracción de milímetro hasta varios centímetros de longitud, las abandonan para inervar los tejidos del órgano. Esta localización de las neuronas posganglionares parasimpáticas en el órgano visceral se aleja bastante de la organización de los ganglios simpáticos, debido a que los somas celulares de las neuronas posganglionares simpáticas casi siempre están situados en los ganglios de la cadena simpática o en otros ganglios aislados diferentes por el abdomen, en vez de hallarse en el órgano excitado.

Características básicas del funcionamiento simpático y parasimpático

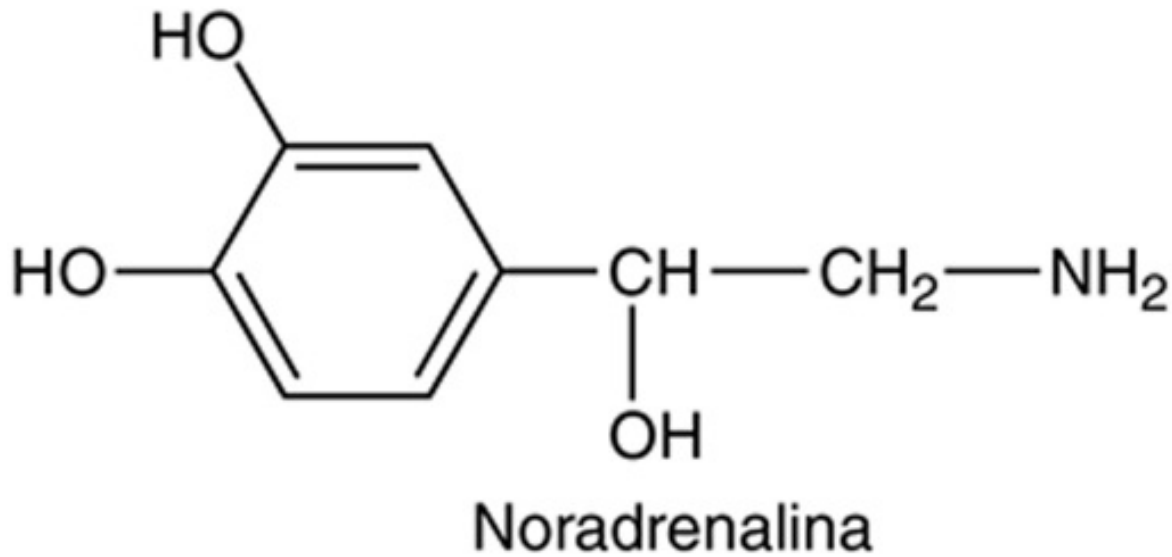
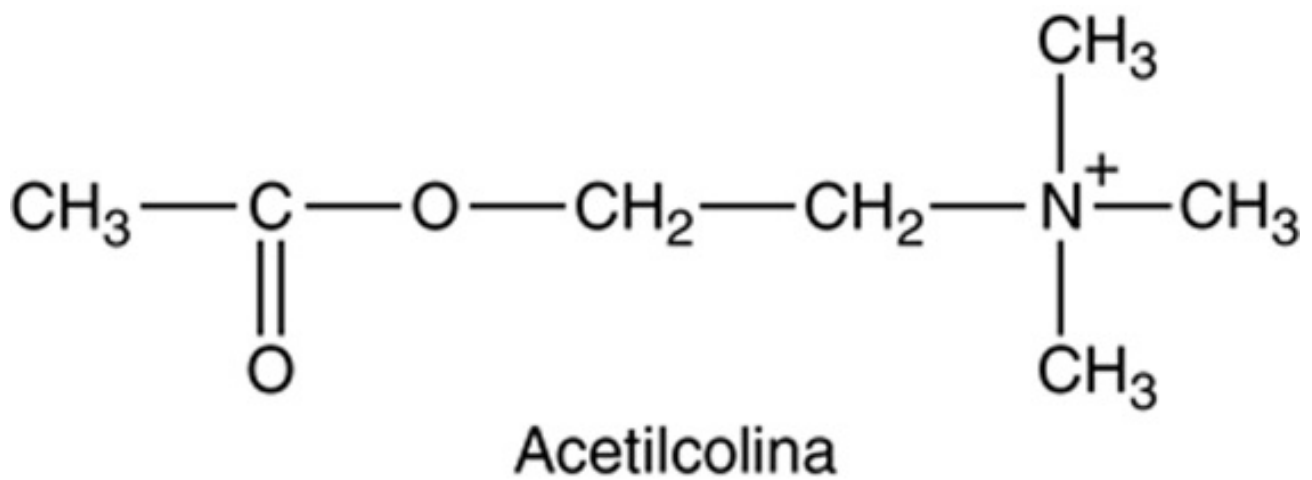
Fibras colinérgicas y adrenérgicas: secreción de acetilcolina o de noradrenalina

Las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas segregan básicamente una de las dos sustancias transmisoras de la sinapsis, *acetilcolina* o *noradrenalina*. Las fibras que liberan acetilcolina se llaman *colinérgicas*. Las que emiten noradrenalina se llaman *adrenérgicas*.

Todas las *neuronas preganglionares* son *colinérgicas* tanto en el sistema nervioso simpático como en el parasimpático. La acetilcolina o las sustancias semejantes, al aplicarlas a los ganglios, excitarán las neuronas posganglionares tanto simpáticas como parasimpáticas. *Todas o casi todas las neuronas posganglionares del sistema parasimpático también son colinérgicas*. En cambio, *la mayoría de las neuronas posganglionares simpáticas son adrenérgicas*. Sin embargo, las fibras nerviosas simpáticas posganglionares dirigidas a las glándulas sudoríparas y, tal vez, a un número muy escaso de vasos sanguíneos son colinérgicas.

Así pues, *todas o prácticamente todas* las terminaciones nerviosas finales del sistema parasimpático segregan *acetilcolina*. Por el contrario, casi todas las terminaciones nerviosas simpáticas segregan *noradrenalina*, pero unas pocas segregan acetilcolina. Estos neurotransmisores, a su vez, actúan sobre los distintos órganos para generar los efectos simpáticos o parasimpáticos respectivos. Por tanto, a la acetilcolina se la denomina *transmisor parasimpático* y a la noradrenalina *transmisor simpático*.

La estructura molecular de la acetilcolina y la noradrenalina es la siguiente:



Mecanismos para la secreción de los transmisores y su eliminación en las terminaciones posganglionares

Secreción de acetilcolina y noradrenalina por las terminaciones nerviosas posganglionares

Unas cuantas terminaciones nerviosas autónomas posganglionares, sobre todo las de los nervios parasimpáticos, son semejantes a las de la unión neuromuscular esquelética, pero mucho más pequeñas. Sin embargo, muchas de las fibras nerviosas parasimpáticas y casi todas las simpáticas se limitan meramente a rozar las células efectoras de los órganos inervados a su paso por ellos; o, en algunos casos, terminan en el tejido conjuntivo que ocupa un lugar adyacente a las células que van a ser activadas. En el punto donde estos filamentos tocan o pasan sobre las células estimuladas o en su proximidad suelen presentar unas dilataciones bulbosas llamadas *varicosidades*; es en estas varicosidades donde se sintetizan y almacenan las vesículas transmisoras de la acetilcolina o la noradrenalina. También en las varicosidades hay una gran cantidad de mitocondrias que proporcionan el trifosfato de adenosina necesario para activar la síntesis de acetilcolina y noradrenalina.

Cuando un potencial de acción se propaga hasta las fibras terminales, el proceso de despolarización aumenta la permeabilidad a los iones calcio en la membrana de la fibra, lo que permite la difusión de estos iones hacia las terminales o las varicosidades nerviosas. Los iones calcio a su vez hacen que las

terminales o las varicosidades viertan su contenido al exterior. De este modo se segrega la sustancia transmisora.

Síntesis de acetilcolina, destrucción después de su secreción y duración de su acción

La acetilcolina se sintetiza en las terminaciones finales y en las varicosidades de las fibras nerviosas colinérgicas, donde se almacena en vesículas a una gran concentración hasta que se libera. La reacción química básica de esta síntesis es la siguiente:



Una vez que la acetilcolina se segrega a un tejido a partir de una terminación nerviosa colinérgica, persiste en él unos pocos segundos mientras cumple la función de transmitir la señal nerviosa. A continuación, se escinde en un *ion acetato* y *colina*, proceso catalizado por la enzima *acetilcolinesterasa* que está unida al colágeno y los glucosaminoglucanos en el tejido conjuntivo local. Este mecanismo es el mismo que ocurre en las uniones neuromusculares de las fibras nerviosas esqueléticas para la transmisión de la señal colinérgica y la posterior destrucción de la acetilcolina. Después, la colina formada se transporta de nuevo hasta la terminación nerviosa, donde vuelve a utilizarse una y otra vez para la síntesis de nueva acetilcolina.

Síntesis de noradrenalina, su eliminación y duración de su acción

La síntesis de noradrenalina comienza en el axoplasma de la terminación nerviosa de las fibras adrenérgicas, pero se completa en el interior de las vesículas secretoras. Sus pasos básicos son los siguientes:

1. $\text{Tirosina} \xrightarrow{\text{Hidroxilación}} \text{Dopa}$
2. $\text{Dopa} \xrightarrow{\text{Descarboxilación}} \text{Dopamina}$
3. Transporte de la dopamina hacia las vesículas
4. $\text{Dopamina} \xrightarrow{\text{Hidroxilación}} \text{Noradrenalina}$

En la médula suprarrenal, esta reacción está integrada aún por un paso más que transforma alrededor del 80% de la noradrenalina en adrenalina, del modo siguiente:

5. $\text{Noradrenalina} \xrightarrow{\text{Metilación}} \text{Adrenalina}$

Después de la secreción de noradrenalina a través de la terminación nerviosa, se elimina de su punto de salida siguiendo tres vías: 1) recaptación por las propias terminaciones nerviosas adrenérgicas mediante un proceso de transporte activo: se hace cargo de retirar el 50 al 80% de la noradrenalina segregada; 2) difusión desde las terminaciones nerviosas hacia los líquidos corporales contiguos y a continuación hasta la sangre: explica la eliminación de la mayor parte de la noradrenalina restante, y 3) destrucción de pequeñas cantidades por parte de las enzimas tisulares (una de las cuales es la *monoaminooxidasa*, que está presente en las terminaciones nerviosas y otra es la *catecol-O-metiltransferasa*, distribuida de forma difusa por los tejidos).

Lo habitual es que la noradrenalina segregada directamente a un tejido se mantenga activa tan solo unos pocos segundos, lo que manifiesta que su recaptación y su difusión lejos de esta zona son rápidas. Sin embargo, la noradrenalina y la adrenalina liberadas a la sangre por la médula suprarrenal permanecen activas hasta que difunden hacia algún tejido, donde pueden resultar destruidas por la

catecol-O-metiltransferasa; esta acción tiene lugar sobre todo en el hígado. Por tanto, cuando se segregan hacia la sangre, la noradrenalina y la adrenalina permanecen activas de 10 a 30 s; pero su funcionalidad disminuye hasta la extinción en uno o varios minutos.

Receptores de los órganos efectores

Antes de que la acetilcolina, la noradrenalina o la adrenalina segregadas en una terminación nerviosa autónoma puedan estimular un órgano efector, primero deben unirse a sus *receptores* específicos en las células correspondientes. El receptor está situado en el exterior de la membrana celular, ligado como un grupo prostético a una molécula proteica que atraviesa toda la membrana celular. La fijación de la sustancia transmisora al receptor provoca un cambio de configuración en la estructura de la molécula proteica. A su vez, por regla general, la molécula modificada excita o inhibe a la célula: 1) causando un cambio en la permeabilidad de la membrana celular frente a uno o más iones, o 2) activando o inactivando una enzima ligada al otro extremo de la proteína receptora donde sobresale hacia el interior de la célula.

Excitación o inhibición de la célula efectora mediante un cambio en la permeabilidad de su membrana

Dado que la proteína receptora forma parte integrante de la membrana celular, cualquier cambio en la configuración de su estructura normalmente *abre o cierra un canal iónico* a través de los intersticios de la molécula proteica, modificando la permeabilidad de la membrana celular frente a los diversos iones. Por ejemplo, los canales iónicos para el sodio o para el calcio suelen quedar abiertos y dejan entrar rápidamente sus iones respectivos en la célula, lo que normalmente despolariza la membrana celular y *excita* a la célula. En otras ocasiones se abren los canales de potasio, para permitir la difusión de dichos iones fuera de la célula, lo que suele *inhibirla* debido a que la pérdida de iones potasio electropositivos crea una hipernegatividad en su interior. En algunos casos, el medio iónico intracelular modificado suscitará una acción celular interna, como el efecto directo que ejercen los iones calcio para favorecer la contracción del músculo liso.

Acción receptora mediante la modificación de enzimas intracelulares como «segundo mensajero»

Otro modo de funcionamiento habitual en los receptores consiste en activar o inactivar una enzima (u otro producto intracelular) dentro de la célula. La enzima suele estar ligada a la proteína receptora en el punto en que el receptor sobresale hacia la parte interna de la célula. Por ejemplo, la unión de la noradrenalina a su receptor en el exterior de muchas células aumenta la actividad de la enzima *adenilato ciclasa* dentro de la célula, lo que produce la formación de *monofosfato de adenosina cíclico* (AMPc). El AMPc a su vez puede poner en marcha cualquiera de las numerosas acciones intracelulares diferentes, cuyo efecto exacto depende de la célula efectora específica y de su maquinaria química.

No es difícil entender cómo una sustancia transmisora autónoma es capaz de causar una inhibición en algunos órganos o una excitación en otros. Esto suele venir determinado por la naturaleza de la proteína receptora presente en la membrana celular y el efecto que produce la unión al receptor sobre la configuración de su estado. En cada órgano es probable que las acciones resultantes sean diferentes de las que suceden en otros.

Dos tipos principales de receptores para la acetilcolina: receptores muscarínicos y nicotínicos

La acetilcolina activa sobre todo dos tipos de *receptores*, que reciben la denominación de receptores *muscarínicos* y *nicotínicos*. La razón de estos nombres radica en que la muscarina, un producto tóxico de las setas, solo activa los receptores muscarínicos y no los nicotínicos, mientras que la nicotina solo activa los nicotínicos. La acetilcolina estimula ambos.

Los receptores muscarínicos, que usan proteínas G como mecanismo de señalización, están presentes en todas las células efectoras estimuladas por las neuronas colinérgicas posganglionares del sistema nervioso parasimpático, así como del sistema simpático.

Los receptores nicotínicos son canales iónicos activados por ligando que se observan en los ganglios autónomos, a nivel de las sinapsis entre las neuronas preganglionares y las posganglionares de los sistemas simpático y parasimpático. (También aparecen en muchas terminaciones nerviosas ajenas al sistema nervioso autónomo, por ejemplo, en las uniones neuromusculares del músculo esquelético [que se explican en el [capítulo 7](#)].)

El conocimiento de los dos tipos de receptores resulta especialmente importante porque a menudo se emplean fármacos específicos como medicamentos para estimular o bloquear uno u otro.

Receptores adrenérgicos: receptores α y β

También hay dos clases de receptores adrenérgicos; se denominan *receptores α* y *receptores β* . Existen dos tipos principales de receptores α , α_1 y α_2 , que se unen a diferentes proteínas G. Los receptores β se dividen en receptores β_1 , β_2 y β_3 porque determinados productos químicos no actúan más que sobre alguno de ellos. Los receptores β también utilizan proteínas G para la señalización.

La noradrenalina y la adrenalina, ambas segregadas a la sangre por la médula suprarrenal, poseen unos efectos un poco diferentes sobre la excitación de los receptores α y β . La noradrenalina estimula sobre todo los receptores α , pero también los receptores β , aunque en menor grado. La adrenalina activa ambos tipos de receptores aproximadamente por igual. Por tanto, los efectos relativos de la noradrenalina y la adrenalina sobre los diversos órganos efectores están determinados por los tipos de receptores que posean. Si todos son receptores β , la adrenalina será más eficaz en su acción excitadora.

La [tabla 61-1](#) ofrece la distribución de los receptores α y β en algunos de los órganos y sistemas controlados por los nervios simpáticos. Obsérvese que ciertas funciones α son excitadoras, mientras que otras son inhibitoras. En este mismo sentido, ciertas funciones β son excitadoras y otras son inhibitoras. Por tanto, los receptores α y β no están asociados necesariamente a la excitación o la inhibición, sino tan solo a la afinidad de la hormona por el receptor en un órgano efector determinado.

Tabla 61-1

Receptores adrenérgicos y su función

Receptor α	Receptor β
Vasoconstricción	Vasodilatación (β_2)
Dilatación del iris	Aceleración cardíaca (β_1)
Relajación intestinal	Aumento de la fuerza de contracción miocárdica (β_1)
Contracción de esfínteres intestinales	Relajación intestinal (β_2) Relajación uterina (β_2)
Contracción pilomotoras	Broncodilatación (β_2)
Contracción del esfínter de la vejiga urinaria	Calorigenia (β_2)
Inhibición de la liberación de neurotransmisores (α_2)	Glucocongénesis (β_2) Lipólisis (β_1) Relajación de la pared de la vejiga urinaria (β_2) Termogénica (β_3)

Una hormona sintética semejante desde el punto de vista químico a la adrenalina y la noradrenalina, la *isopropilnoradrenalina*, posee una acción potentísima sobre los receptores β , pero básicamente carece de actividad sobre los receptores α .

Acciones excitadoras e inhibidoras de la estimulación simpática y parasimpática

La [tabla 61-2](#) recoge los efectos generados sobre diversas funciones viscerales del cuerpo por la estimulación de los nervios parasimpáticos o simpáticos. En ella puede verse una vez más que *la estimulación simpática origina unos efectos excitadores en algunos órganos, pero inhibidores en otros. Análogamente, la estimulación parasimpática también causa excitación en algunos e inhibición en otros*. Asimismo, cuando la estimulación simpática excita un órgano concreto, a veces la estimulación parasimpática lo inhibe, lo que deja de manifiesto que los dos sistemas en ocasiones actúan recíprocamente entre sí. Sin embargo, la mayoría de los órganos están predominantemente controlados por uno u otro de ellos.

Tabla 61-2

Efectos autónomos sobre los diversos órganos del cuerpo

Órgano	Efecto de la estimulación simpática	Efecto de la estimulación parasimpática
Ojo		
Pupila	Dilatación	Contracción
Músculo ciliar	Ligera relajación (visión de lejos)	Contracción (visión de cerca)
Glándulas Nasales Lagrimal Parótida Submandibular Gástricas Pancréaticas	Vasoconstricción y ligera secreción	Estimulación de una secreción abundante (que contiene muchas enzimas en las glándulas secretoras de enzimas)
Glándulas sudoríparas	Sudoración abundante (colinérgico)	Sudoración en las palmas de las manos
Glándulas apocrinas	Secreción espesa, olorosa	Ninguno
Vasos sanguíneos	Lo más frecuente, contracción	Lo más frecuente, un efecto escaso o nulo
Corazón		
Músculo	Aumento de la frecuencia	Disminución de la frecuencia
	Aumento de la fuerza de contracción	Disminución de la fuerza de contracción (especialmente en las aurículas)
Coronarias	Dilatación (β_2); contracción (α)	Dilatación
Pulmones		
Bronquios	Dilatación	Contracción
Vasos sanguíneos	Leve contracción	¿Dilatación?
Tubo digestivo		
Luz	Disminución del peristaltismo y el tono	Aumento del peristaltismo y el tono
Esfínteres	Aumento del tono (la mayoría de las veces)	Relajación (la mayoría de las veces)
Hígado	Liberación de glucosa	Ligera síntesis de glucógeno
Vesícula y vías biliares	Relajación	Contracción
Riñón	Disminución de la diuresis y secreción de renina	Ninguno
Vejiga urinaria		
Detrusor	Relajación (ligera)	Contracción
Trígono	Contracción	Relajación
Pene	Eyacuación	Erección

Arteriolas sistémicas		
Visceras abdominales	Contracción	Ninguno
Músculo	Contracción (adrenérgico α)	Ninguno
	Dilatación (adrenérgico β_2)	
	Dilatación (colinérgico)	
Piel	Contracción	Ninguno
Sangre		
Coagulación	Aumento	Ninguno
Glucosa	Aumento	Ninguno
Lípidos	Aumento	Ninguno
Metabolismo basal	Aumento (hasta el 100%)	Ninguno
Secreción de la médula suprarrenal	Aumento	Ninguno
Actividad mental	Aumento	Ninguno
Músculos piloerectores	Contracción	Ninguno
Músculo esquelético	Aumento de la glucogenólisis	Ninguno
	Aumento de la fuerza	
Adipocitos	Lipólisis	Ninguno

No existe ninguna generalización disponible a la que se pueda recurrir para explicar si la estimulación simpática o parasimpática producirá la excitación o la inhibición de un órgano en particular. Por tanto, si se quiere comprender el funcionamiento simpático y parasimpático, hay que aprenderse todas las funciones independientes de estos dos sistemas nerviosos en cada órgano, tal como están recogidas en la **tabla 61-2**. Algunas de estas funciones deben aclararse aún con mayor detalle, según se explica a continuación.

Efectos de la estimulación simpática y parasimpática sobre órganos concretos

Ojos

Dos funciones oculares están controladas por el sistema nervioso autónomo: 1) la apertura pupilar, y 2) el enfoque del cristalino.

La estimulación simpática *contrae las fibras meridionales del iris y dilata* la pupila, mientras que la activación parasimpática *contrae el músculo circular del iris para contraer* la pupila.

El parasimpático encargado de controlar la pupila experimenta una estimulación refleja cuando llega a los ojos una luz excesiva, lo que se explica en el capítulo 52; este reflejo reduce la apertura pupilar y disminuye la cantidad de luz que alcanza la retina. Por el contrario, el simpático sufre su estimulación durante los períodos de excitación y aumenta la apertura pupilar en tales circunstancias.

El enfoque del cristalino está controlado casi en su integridad por el sistema nervioso parasimpático. El cristalino normalmente se mantiene en una situación plana debido a la tensión elástica intrínseca de sus ligamentos radiales. La excitación parasimpática *contrae el músculo ciliar*, que es un grupo anular de fibras musculares lisas en torno a los extremos externos de los ligamentos radiales del cristalino. Esta contracción relaja la tensión a la que están sometidos los ligamentos y permite que el cristalino adopte una mayor convexidad, lo que hace que el ojo enfoque los objetos cercanos. El mecanismo de enfoque detallado se comenta en los capítulos 50 y 52 en relación con el funcionamiento de los ojos.

Glándulas corporales

Las *glándulas nasales, lagrimales, salivales* y muchas de las *gastrointestinales* reciben un potente estímulo del sistema nervioso parasimpático, que normalmente se traduce en una abundante cantidad de secreción acuosa. Las glándulas del tubo digestivo que sufren un estímulo más profundo por parte del parasimpático son las de su porción superior, en especial las de la boca y el estómago. Por otra parte, las glándulas de los intestinos delgado y grueso están controladas sobre todo por factores locales del propio tubo digestivo y por el *sistema nervioso entérico intestinal*; en mucho menor grado están controladas por los nervios autónomos.

La estimulación simpática ejerce un efecto directo sobre la mayoría de las células pertenecientes a las glándulas digestivas, que provoca la formación de una secreción concentrada con un elevado porcentaje de enzimas y de moco. No obstante, también causa la vasoconstricción de los vasos sanguíneos que irrigan estas glándulas y, por esta vía, reduce a veces sus tasas de secreción.

Las *glándulas sudoríparas* producen grandes cantidades de sudor cuando se activan los nervios simpáticos, pero la estimulación de los nervios parasimpáticos no causa ningún efecto. Sin embargo, las fibras simpáticas que llegan a la mayoría de ellas son *colinérgicas* (excepto unas pocas fibras adrenérgicas para las palmas de las manos y las plantas de los pies), a diferencia de casi todas las demás, que son adrenérgicas. Asimismo, las glándulas sudoríparas reciben su estímulo básicamente desde los núcleos hipotalámicos que por regla general se consideran centros parasimpáticos. Por tanto, la sudoración podría considerarse de función parasimpática, aunque esté controlada por fibras nerviosas cuya distribución anatómica se lleve a cabo a través del sistema nervioso simpático.

Las *glándulas apocrinas* de las axilas elaboran una secreción olorosa espesa a raíz de la estimulación simpática, pero no responden a la estimulación parasimpática. Este producto en realidad funciona como un lubricante que permite el deslizamiento con facilidad de las superficies internas en movimiento bajo la articulación del hombro. Las glándulas apocrinas, a pesar de su íntima relación embriológica con las sudoríparas, resultan activadas por las fibras adrenérgicas y no por las colinérgicas, y también están controladas por los centros simpáticos del sistema nervioso central en vez de por los parasimpáticos.

Plexo nervioso intraparietal del aparato digestivo

El aparato digestivo dispone de su propia colección intrínseca de nervios, denominada *plexo intraparietal* o *sistema nervioso entérico intestinal* y situada en las paredes del intestino. Asimismo, la estimulación tanto simpática como parasimpática procedente del encéfalo puede influir sobre la actividad gastrointestinal sobre todo al potenciar o atenuar las acciones específicas llevadas a cabo por el plexo intraparietal digestivo. En general, la estimulación parasimpática aumenta el grado de actividad global en el tubo digestivo al favorecer el peristaltismo y la relajación de los esfínteres, lo que permite un avance rápido de su contenido. Este efecto propulsor va asociado al incremento simultáneo en las tasas de secreción de muchas de las glándulas digestivas, descrito antes.

Las funciones normales del aparato digestivo no dependen mucho de la estimulación simpática. Sin embargo, una actividad potente en este sentido inhibe el peristaltismo y eleva el tono de los esfínteres. El resultado neto consiste en una propulsión de los alimentos mucho más lenta a lo largo del tubo y en ocasiones también un descenso de las secreciones, incluso hasta el punto de provocar a veces estreñimiento.

Corazón

En general, la estimulación simpática aumenta la actividad global del corazón. Este efecto se produce mediante un incremento en la frecuencia cardíaca y en la fuerza de la contracción.

La estimulación parasimpática provoca básicamente los efectos opuestos: descenso de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de la contracción. Si se quiere expresar estas acciones de otra manera, la estimulación simpática incrementa la eficacia del corazón en su condición de bomba, necesaria durante la realización de un ejercicio intenso, mientras que la estimulación parasimpática reduce esta faceta, lo que le permite descansar entre los episodios de actividad extenuante.

Vasos sanguíneos sistémicos

La mayoría de los vasos sanguíneos de la circulación sistémica, especialmente los de las vísceras abdominales y la piel de las extremidades, se contraen con la estimulación simpática. La estimulación parasimpática prácticamente carece de efectos sobre gran parte de los vasos. En determinadas condiciones, la actividad β del simpático produce una dilatación vascular en lugar de la contracción habitual, pero esta dilatación sucede pocas veces, excepto si los fármacos han paralizado los efectos vasoconstrictores simpáticos α que, en los vasos sanguíneos, suelen resultar claramente dominantes sobre los efectos β .

Efectos de la estimulación simpática y parasimpática sobre la presión arterial. La presión arterial queda determinada por dos factores: la propulsión de la sangre por el corazón y la resistencia a su flujo a través de los vasos sanguíneos periféricos. La estimulación simpática aumenta tanto la propulsión cardíaca como la resistencia al flujo, lo que suele ocasionar un acusado ascenso *brusco* de la presión arterial, pero muchas veces son muy escasos los cambios a largo plazo a no ser que el simpático estimule también los riñones para retener agua y sal al mismo tiempo.

En cambio, una estimulación parasimpática moderada a través de los nervios vagos reduce el bombeo cardíaco, pero prácticamente carece de efectos sobre la resistencia vascular periférica. Por tanto, el resultado habitual es un pequeño descenso de la presión arterial. Sin embargo, una estimulación *parasimpática vagal muy intensa* puede detener el corazón casi del todo durante unos pocos segundos, o a veces incluso llega a hacerlo, y genera una desaparición transitoria de la presión arterial por completo o en su mayor parte.

Efectos de la estimulación simpática y parasimpática sobre otras funciones corporales

Dada la gran importancia de los sistemas de control simpático y parasimpático, se estudian múltiples veces a lo largo de este texto en relación con muchas funciones corporales. En general, la mayoría de las estructuras endodérmicas, como los conductos hepáticos, la vesícula biliar, el uréter, la vejiga urinaria y los bronquios, quedan inhibidos por la estimulación simpática, pero excitados por la parasimpática. La activación del simpático también ejerce múltiples efectos metabólicos, como la liberación de glucosa desde el hígado, el aumento de la glucemia y de la glucogenólisis hepática y muscular, la potenciación de la fuerza en la musculatura esquelética, la aceleración del metabolismo basal y el incremento de la actividad mental. Finalmente, el simpático y el parasimpático participan en la ejecución de los actos sexuales masculino y femenino, según se explica en los capítulos 81 y 82.

Función de la médula suprarrenal

La estimulación de la médula suprarrenal por parte de los nervios simpáticos hace que se libere una gran cantidad de adrenalina y noradrenalina a la circulación sanguínea, y estas dos hormonas a su vez se transportan por la sangre hasta todos los tejidos del cuerpo. Como promedio, más o menos el 80% de la secreción corresponde a adrenalina y el 20% a noradrenalina, aunque sus proporciones relativas pueden cambiar considerablemente en diferentes condiciones fisiológicas.

La adrenalina y la noradrenalina circulantes ejercen casi las mismas acciones sobre los diversos órganos que las ocasionadas por la estimulación simpática directa, excepto que *sus efectos duran de 5*

a 10 veces más debido a que estas dos hormonas desaparecen de la sangre con lentitud en un plazo de 2 a 4 min.

La noradrenalina circulante produce la contracción de la mayoría de todos los vasos sanguíneos del cuerpo; también aumenta la actividad cardíaca, inhibe el tubo digestivo, dilata las pupilas oculares, etc.

La adrenalina provoca casi los mismos efectos que la noradrenalina, pero sus acciones difieren en los siguientes aspectos. En primer lugar, debido a su acción estimuladora más acusada sobre los receptores β produce una mayor activación cardíaca que la noradrenalina. En segundo lugar, la adrenalina no causa más que una débil contracción de los vasos sanguíneos a nivel de los músculos, en comparación con la contracción mucho más potente a cargo de la noradrenalina. Dado que los vasos musculares representan un componente fundamental en el conjunto del cuerpo, esta diferencia posee una importancia especial debido a que la noradrenalina eleva mucho la resistencia periférica total y la presión arterial, mientras que la adrenalina sube la presión arterial en menor magnitud, pero aumenta más el gasto cardíaco.

Una tercera diferencia entre las acciones de la adrenalina y la noradrenalina está relacionada con sus consecuencias sobre el metabolismo tisular. La adrenalina ejerce un efecto metabólico de 5 a 10 veces mayor que la noradrenalina. En realidad, su secreción por la médula suprarrenal muchas veces puede elevar el índice metabólico de todo el cuerpo hasta un 100% por encima de lo normal, lo que incrementa así la actividad y la excitabilidad del organismo. También acelera las tasas de otros procesos metabólicos, como la glucogenólisis hepática y muscular, y la liberación de glucosa a la sangre.

En resumen, la estimulación de la médula suprarrenal da lugar a la liberación de las hormonas adrenalina y noradrenalina, que en conjunto poseen casi los mismos efectos por todo el organismo que la estimulación simpática directa, excepto por su duración mucho más prolongada, que se extiende de 2 a 4 min después de haber finalizado la estimulación.

Valor de la médula suprarrenal para el funcionamiento del sistema nervioso simpático

La adrenalina y la noradrenalina casi siempre se liberan de la médula suprarrenal al mismo tiempo que se excitan los diversos órganos directamente por la activación simpática generalizada. Por tanto, en realidad estas estructuras resultan estimuladas por dos vías: la directa a través de los nervios simpáticos y la indirecta a través de las hormonas de la médula suprarrenal. Los dos medios de estimulación se potencian entre sí y, en la mayoría de los casos, uno puede sustituir al otro. Por ejemplo, la destrucción de las vías simpáticas directas que van hacia los distintos órganos corporales no anula su excitación simpática debido a la noradrenalina y la adrenalina que todavía se liberan hacia la circulación sanguínea y producen una estimulación indirecta. En este mismo sentido, la desaparición de las dos médulas suprarrenales suele ejercer pocos efectos sobre el funcionamiento del sistema nervioso simpático debido a que las vías directas aún pueden realizar casi todas las tareas necesarias. Por tanto, el mecanismo doble de la estimulación simpática aporta un factor de seguridad, la sustitución de un método por otro en caso de que falte uno de ellos.

Otro valor importante a cargo de la médula suprarrenal es la capacidad de la adrenalina y la noradrenalina para estimular las estructuras del cuerpo que no están inervadas por fibras simpáticas directas. Por ejemplo, estas hormonas elevan el índice metabólico de casi todas las células del organismo, especialmente la adrenalina, aunque solo una pequeña proporción de todas ellas recibe una

inervación directa de las fibras simpáticas.

Relación de la frecuencia de estimulación con la magnitud del efecto simpático y parasimpático

Una diferencia especial entre el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso esquelético radica en que tan solo hace falta una frecuencia de estimulación baja para lograr una activación plena de los efectores autónomos. En general, un solo impulso nervioso cada pocos segundos basta para mantener el efecto simpático o parasimpático normal, y la activación total se alcanza cuando las fibras nerviosas descargan de 10 a 20 veces por segundo. Este valor contrasta con el funcionamiento máximo del sistema nervioso esquelético que se produce a 50 a 500 impulsos por segundo o más.

«Tono» simpático y parasimpático

Normalmente, los sistemas simpático y parasimpático están constantemente activos, y sus tasas basales de funcionamiento se conocen, respectivamente, como *tono simpático* y *tono parasimpático*.

El valor de este factor reside en *permitir que un solo sistema nervioso aumente o disminuya la actividad de un órgano estimulado*. Por ejemplo, el tono simpático normalmente mantiene casi todas las arteriolas sistémicas contraídas más o menos hasta la mitad de su diámetro máximo. Si el grado de estimulación simpática aumenta por encima de su valor normal, estos vasos pueden contraerse aún más; por el contrario, si desciende por debajo de ese nivel, las arteriolas pueden dilatarse. Si no fuera por el tono simpático continuo de fondo, el sistema simpático solo sería capaz de ocasionar una vasoconstricción, nunca una vasodilatación.

Otro ejemplo interesante en relación con esta propiedad es el «tono» de base del parasimpático en el tubo digestivo. La extirpación quirúrgica de la inervación parasimpática de la mayor parte del intestino cuando se cortan los nervios vagos puede ocasionar una «atonía» gástrica e intestinal grave y prolongada, con el bloqueo resultante de gran parte de la propulsión gastrointestinal normal y el grave estreñimiento correspondiente, lo que pone de manifiesto que habitualmente el tono parasimpático del intestino resulta muy necesario. El encéfalo puede disminuir este tono e inhibir así la motilidad digestiva, o aumentarlo, para favorecer una actividad gastrointestinal mayor.

Tono ocasionado por la secreción basal de adrenalina y noradrenalina en la médula suprarrenal

La velocidad normal de la secreción de adrenalina por la médula suprarrenal en condiciones de reposo está en torno a 0,2 $\mu\text{g/kg/min}$ y para la noradrenalina se sitúa alrededor de 0,05 $\mu\text{g/kg/min}$. Estas cantidades son considerables; en efecto, bastan para mantener la presión arterial casi normal incluso si se eliminan todas las vías simpáticas directas que llegan al aparato cardiovascular. Por tanto, resulta evidente que gran parte del tono global presente en el sistema nervioso simpático deriva de la secreción basal de adrenalina y noradrenalina, además del tono resultante de la estimulación simpática directa.

Efecto de la pérdida de tono simpático o parasimpático después de la denervación

Nada más cortar un nervio simpático o parasimpático, el órgano inervado pierde su tono respectivo. Por ejemplo, en muchos vasos sanguíneos, la sección de los nervios simpáticos da lugar a una vasodilatación sustancial en un plazo de 5 a 30 s. Sin embargo, en cuestión de minutos, horas, días o

semanas, aumenta el *tono intrínseco* en el músculo liso vascular, es decir, el tono más alto originado por la fuerza contráctil en el músculo liso *no* como resultado de la estimulación simpática sino de adaptaciones químicas experimentadas por las propias fibras del músculo liso. Este tono intrínseco acaba por restablecer casi una vasoconstricción normal.

En la mayoría del resto de órganos efectores suceden básicamente los mismos efectos siempre que desaparece el tono simpático o parasimpático. Es decir, poco después se produce una compensación intrínseca para devolver el funcionamiento del órgano casi hasta su nivel basal normal. Sin embargo, en el sistema parasimpático, este fenómeno de compensación a veces tarda muchos meses en darse. Por ejemplo, la pérdida del tono parasimpático en el corazón después de una vagotomía cardíaca acelera la frecuencia cardíaca hasta 160 latidos/min en el perro, y esta variable todavía seguirá parcialmente elevada 6 meses más tarde.

Hipersensibilidad por denervación de los órganos tras la destrucción simpática y parasimpática

Más o menos durante la primera semana después de la destrucción de un nervio simpático o parasimpático, el órgano inervado se vuelve más sensible a la inyección de noradrenalina o de acetilcolina, respectivamente. Este efecto se observa en la **figura 61-4**, que muestra un flujo sanguíneo en el antebrazo en torno a 200 ml/min antes de eliminar el simpático; una dosis de prueba con noradrenalina no genera nada más que una pequeña depresión en el flujo con una duración de 1 min más o menos. A continuación, se extirpa el ganglio estrellado, y desaparece el tono simpático normal. Al principio, sube sensiblemente el flujo sanguíneo debido a la pérdida del tono vascular, pero pasado un período de días a semanas vuelve en líneas generales a la normalidad debido a un incremento progresivo en el tono intrínseco en la propia musculatura vascular, lo que compensa parcialmente la ausencia de tono simpático. A continuación se administra otra dosis de prueba de noradrenalina y el flujo sanguíneo desciende mucho más que antes, lo que demuestra que la sensibilidad de los vasos sanguíneos a esta sustancia se ha duplicado o cuadruplicado. Este fenómeno se denomina *hipersensibilidad por denervación*; aparece en las estructuras simpáticas y parasimpáticas, pero con mucha mayor magnitud en algunos órganos que en otros, con una respuesta que a veces sube más de 10 veces.

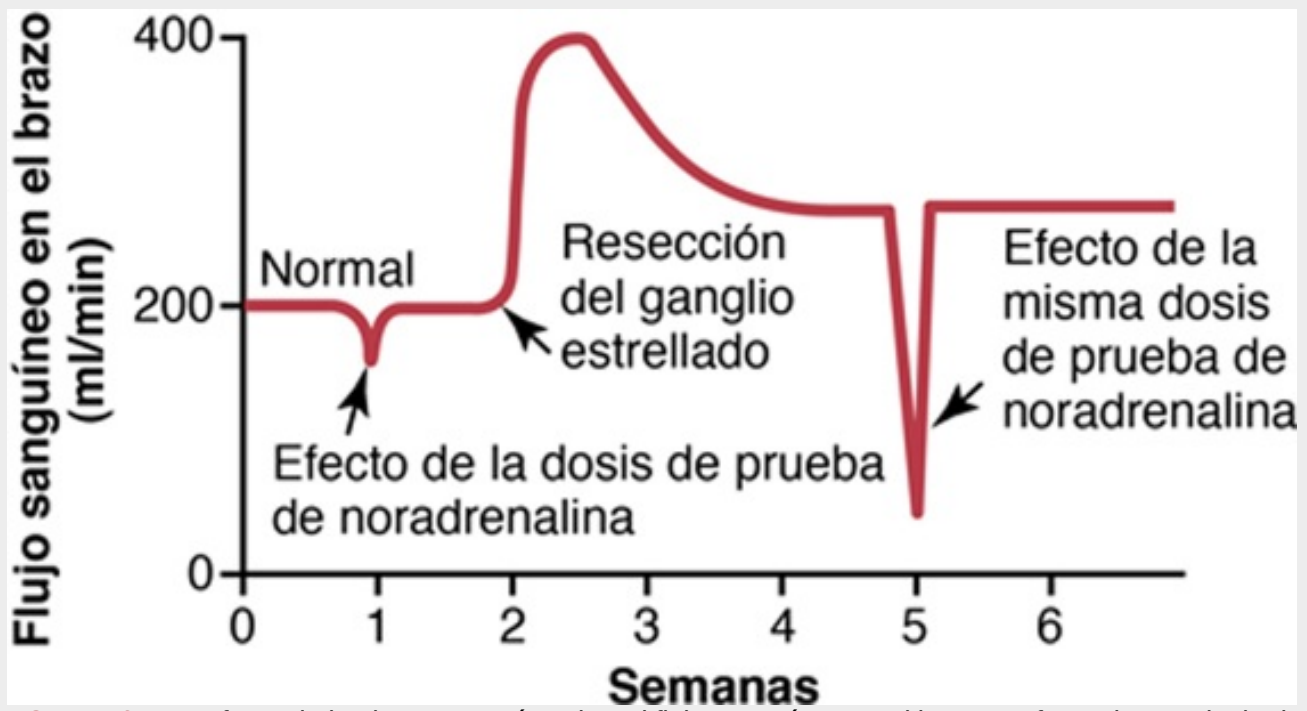


FIGURA 61-4 Efecto de la simpatectomía sobre el flujo sanguíneo en el brazo y efecto de una dosis de prueba de noradrenalina antes y después de la simpatectomía, que muestra una *hipersensibilización* de los vasos a la noradrenalina.

Mecanismo de la hipersensibilidad por denervación

La causa de la hipersensibilidad por denervación no se conoce más que parcialmente. Parte de la respuesta reside en que el número de receptores presentes en las membranas postsinápticas de las células efectoras aumenta, en ocasiones muchas veces, cuando deja de liberarse noradrenalina o acetilcolina en las sinapsis, proceso denominado «regulación al alza» de los receptores. Por tanto, cuando ahora se inyecta una dosis de la hormona en la circulación sanguínea, la reacción efectora queda inmensamente potenciada.

Reflejos autónomos

Muchas funciones viscerales del cuerpo están reguladas por los *reflejos autónomos*. A lo largo de este texto se explica su cometido en relación con cada sistema orgánico; para aclarar su importancia, a continuación se ofrecen unos pocos ejemplos breves.

Reflejos autónomos cardiovasculares

Varios reflejos del aparato cardiovascular sirven para controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Uno de ellos es el *reflejo barorreceptor*, que se describe en el capítulo 18 junto con otros reflejos cardiovasculares. En pocas palabras, los receptores para el estiramiento llamados *barorreceptores* están situados en las paredes de varias arterias importantes, entre ellas especialmente la arteria carótida interna y el cayado de la aorta. Su extensión debido al aumento de la presión transmite señales hacia el tronco del encéfalo, donde inhiben los impulsos simpáticos destinados al corazón y los vasos sanguíneos y excitan el parasimpático; esto permite el descenso de la presión arterial hasta su normalidad.

Reflejos autónomos digestivos

La parte superior del tubo digestivo y el recto están controlados sobre todo por reflejos autónomos. Por ejemplo, el olor de un alimento apetitoso o la presencia de comida en la cavidad oral pone en marcha unas señales que van desde la nariz y la boca hasta los núcleos salivales, glossofaríngeo y vagal del tronco del encéfalo. Estos núcleos, a su vez, envían impulsos a través de los nervios

parasimpáticos hasta las glándulas secretoras de la boca y del estómago, lo que da lugar a la producción de jugos gástricos a veces incluso antes de que entre la comida en la boca.

Cuando las heces llenan el recto en el extremo opuesto del conducto digestivo, los impulsos sensitivos desencadenados por el estiramiento de este órgano se mandan hasta la porción sacra de la médula espinal y el parasimpático sacro devuelve una señal refleja hasta las partes distales del colon; estas señales producen unas potentes contracciones peristálticas que causan la defecación.

Otros reflejos autónomos

El vaciamiento de la vejiga urinaria está controlado de la misma manera que el del recto; el estiramiento de este órgano envía impulsos hasta la médula sacra, y esto a su vez genera la contracción refleja de la vejiga y la relajación de los esfínteres urinarios, lo que facilita la micción.

También son importantes los reflejos sexuales, que se ponen en marcha a partir de los estímulos psíquicos originados en el cerebro, así como por el estímulo de los propios órganos sexuales. Los impulsos procedentes de estas fuentes convergen en la médula sacra y, en el caso del varón, primero dan lugar a la *erección, una función sobre todo parasimpática*, y después a la *eyaculación, en parte una función simpática*.

Otras actividades bajo control autónomo se concretan en las aportaciones reflejas a la regulación de la secreción pancreática, el vaciamiento de la vesícula biliar, la excreción renal de orina, la sudoración, la concentración sanguínea de glucosa y muchas funciones viscerales más, que se explican con detalle en otros lugares de este texto.

Estimulación de órganos aislados en ciertos casos y estimulación masiva en otros por parte de los sistemas simpático y parasimpático

El sistema simpático responde en ocasiones mediante una descarga masiva

En algunos casos, casi todos los componentes del sistema nervioso simpático descargan a la vez formando una unidad completa, fenómeno llamado *descarga masiva*. Esto suele suceder cuando se activa el hipotálamo ante situaciones de miedo o de temor, o ante un dolor intenso. El resultado consiste en una amplia reacción por todo el cuerpo, llamada *respuesta de alarma* o *de estrés*, que comentaremos con brevedad.

En otros momentos, la activación afecta a porciones aisladas del sistema nervioso simpático. Algunos ejemplos más importantes son los siguientes:

1. Durante el proceso de regulación térmica, el simpático controla la sudoración y el flujo sanguíneo de la piel sin influir sobre otros órganos inervados por él.
2. Muchos «reflejos locales» en los que participan fibras aferentes sensitivas viajan en sentido central por los nervios periféricos hasta los ganglios simpáticos y la médula espinal, y suscitan respuestas reflejas de carácter muy localizado; por ejemplo, el calentamiento de una zona particular de la piel produce una vasodilatación a ese nivel y favorece la sudoración local, mientras que su enfriamiento genera los efectos opuestos.
3. Muchos de los reflejos simpáticos que controlan las funciones digestivas operan a través de vías nerviosas que ni siquiera entran en la médula espinal, pasando meramente desde el intestino en especial a los ganglios paravertebrales, y volviendo después al intestino a través de los nervios simpáticos para regular la actividad motora o secretora.

El sistema parasimpático suele producir unas respuestas específicas localizadas

Las funciones de control que cumple el sistema parasimpático son a menudo muy específicas. Por ejemplo, los reflejos cardiovasculares parasimpáticos suelen actuar solo sobre el corazón para aumentar o disminuir la frecuencia de sus latidos. En este mismo sentido, otros reflejos parasimpáticos dan lugar especialmente a la secreción de las glándulas orales, y en unas circunstancias diferentes la secreción se produce básicamente en las glándulas gástricas. Finalmente, el reflejo de vaciamiento rectal no influye sobre otras partes del intestino de forma notable.

Con todo, existe una frecuente asociación entre las funciones parasimpáticas muy afines. Por ejemplo, aunque la secreción salival pueda darse con independencia de la secreción gástrica, a menudo también suceden a la vez, y muchas veces hay que añadir la secreción pancreática al mismo tiempo. Igualmente, el reflejo de vaciamiento rectal suele desencadenar el reflejo correspondiente en la vejiga urinaria, lo que se traduce en el vaciamiento simultáneo de ambos órganos. A la inversa, el reflejo de vaciamiento de la vejiga puede servir para poner en marcha el vaciamiento rectal.

Respuesta de «alarma» o de «estrés» en el sistema nervioso simpático

Cuando una gran porción del sistema nervioso simpático descarga a la vez (es decir, se produce una *descarga masiva*), esto aumenta por múltiples vías la capacidad del organismo para realizar una actividad muscular vigorosa de muchas formas, como se resume en la lista siguiente:

1. Aumento de la presión arterial.
2. Aumento del flujo sanguíneo para activar los músculos a la vez que disminuye la cantidad destinada a órganos como el tubo digestivo y los riñones, que no son necesarios para la actividad motora rápida.
3. Aumento de las tasas de metabolismo celular por todo el cuerpo.
4. Aumento de la concentración sanguínea de glucosa.
5. Aumento de la glucólisis hepática y muscular.
6. Aumento de la fuerza muscular.
7. Aumento de la actividad mental.
8. Aumento de la velocidad de coagulación sanguínea.

La suma de todos estos efectos permite que una persona realice una actividad física más extenuante de lo que sería posible en otras condiciones. Dado que el *estrés mental* o *físico* pueden excitar el sistema simpático, muchas veces se dice que el objetivo de este componente consiste en suministrar una activación suplementaria al cuerpo en los estados de estrés, que se llama *respuesta de estrés* simpática.

La actividad del sistema simpático adquiere una especial intensidad en muchas situaciones emocionales. Por ejemplo, en el estado de *ira*, que se despierta de forma acusada por la estimulación del hipotálamo, las señales descienden a través de la formación reticular del tronco del encéfalo y por la médula espinal para generar una descarga simpática masiva; inmediatamente después sobreviene la mayoría de los fenómenos simpáticos antes mencionados. Esto se denomina *reacción de alarma* simpática. También recibe el nombre de *reacción de lucha o de huida* porque un animal en este estado decide casi al instante si se planta y entabla pelea o escapa. En cualquier caso, la reacción simpática de alarma aporta energía a las actividades posteriores del animal.

Control bulbar, pontino y mesencefálico del sistema nervioso autónomo

Muchas regiones neuronales pertenecientes a la formación reticular del tronco del encéfalo y situadas a lo largo del trayecto del fascículo solitario en el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo, así como en múltiples núcleos especiales (**fig. 61-5**), regulan diversas funciones autónomas como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, las secreciones glandulares en el tubo digestivo, el peristaltismo gastrointestinal y el grado de contracción de la vejiga urinaria. El control de cada una de ellas se estudia en el lugar correspondiente de este texto. Seguidamente se comentarán algunos de *los factores más importantes controlados en el tronco del encéfalo son la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria*. En efecto, el corte transversal del tronco del encéfalo por encima de un nivel pontino medio permite mantener el control basal de la presión arterial sin cambios; pero impide su modulación por los centros nerviosos superiores, como el hipotálamo. Por el contrario, la sección inmediatamente por debajo del bulbo provoca su descenso hasta unos valores por debajo de la mitad de lo normal.

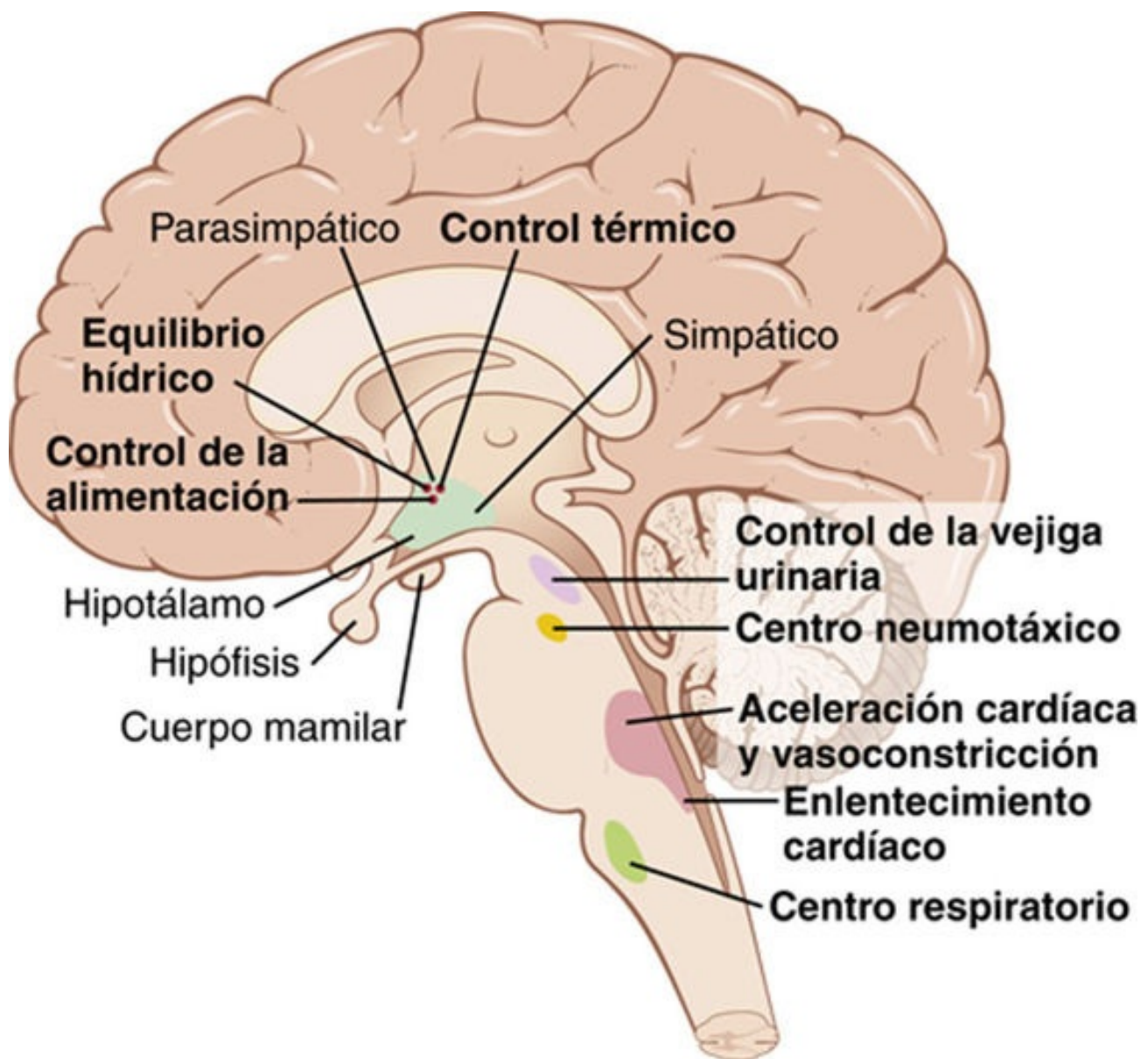


FIGURA 61-5 Zonas de control autónomo en el tronco del encéfalo y el hipotálamo.

Los centros bulbares y pontinos encargados de regular la respiración tienen una gran vinculación con los centros reguladores cardiovasculares del tronco del encéfalo y se explican en el [capítulo 42](#). Aunque no se considera que la regulación de la respiración sea una función autónoma, sí que es una de las funciones *involuntarias* del cuerpo.

Control de los centros autónomos del tronco del encéfalo por las regiones superiores

Las señales procedentes del hipotálamo e incluso del cerebro tienen la capacidad de influir sobre la actividad de casi todos los centros de control autónomos situados en el tronco del encéfalo. Por ejemplo, la estimulación de las zonas adecuadas, sobre todo en el hipotálamo posterior, puede activar los centros de control cardiovascular bulbares con una potencia suficiente como para elevar la presión arterial hasta más del doble de lo normal. Análogamente, otros centros hipotalámicos controlan la temperatura corporal, aumentan o disminuyen la salivación y la actividad digestiva, y provocan el vaciamiento de la vejiga urinaria. Por tanto, hasta cierto punto, los centros autónomos del tronco del encéfalo actúan como estaciones de relevo para controlar las actividades iniciadas en niveles más altos del encéfalo, sobre todo en el hipotálamo.

En los [capítulos 59](#) y [60](#) también se señala que en muchas de nuestras respuestas conductuales participan: 1) el hipotálamo; 2) las regiones reticulares del tronco del encéfalo, y 3) el sistema

nervioso autónomo. En efecto, algunas áreas superiores del encéfalo pueden modificar el funcionamiento del sistema nervioso autónomo en su conjunto o por partes, con la suficiente intensidad como para producir una enfermedad grave con este origen, por ejemplo la úlcera péptica gástrica o duodenal, el estreñimiento, las palpitaciones cardíacas o incluso un infarto de miocardio.

Farmacología del sistema nervioso autónomo

Fármacos que actúan sobre órganos efectores adrenérgicos: simpaticomiméticos

Según la explicación precedente, resulta evidente que la inyección intravenosa de noradrenalina produce básicamente los mismos efectos por todo el cuerpo que la estimulación simpática. Por tanto, la noradrenalina recibe el nombre de *fármaco simpaticomimético* o *adrenérgico*. La *adrenalina* y la *metoxamina* también son fármacos simpaticomiméticos, y hay otros muchos más. Estos compuestos difieren entre sí por el grado con el que estimulan los diferentes órganos efectores simpáticos y por la duración de su acción. En cuanto a este último aspecto, solo se extiende de 1 a 2 min en el caso de la noradrenalina y la adrenalina, mientras que dura de 30 min a 2 h en otros productos simpaticomiméticos diferentes de uso habitual.

Los fármacos más importantes que estimulan unos receptores adrenérgicos específicos son la *fenilefrina* (receptores α), la *isoprenalina* o el *isoproterenol* (receptores β) y el *salbutamol* (solo receptores β_2).

Fármacos que provocan la liberación de noradrenalina desde las terminaciones nerviosas

Ciertos fármacos poseen una acción simpaticomimética indirecta en vez de excitar directamente los órganos efectores adrenérgicos. Entre estos productos figuran la *efedrina*, la *tiramina* y la *anfetamina*. Su efecto consiste en liberar la noradrenalina desde sus vesículas de almacenamiento en las terminaciones nerviosas simpáticas. A su vez, su salida es lo que genera los efectos simpáticos.

Fármacos que bloquean la actividad adrenérgica

La actividad adrenérgica puede bloquearse en diversos puntos del proceso estimulador, como los siguientes:

1. Evitar la síntesis y almacenamiento de noradrenalina en las terminaciones nerviosas simpáticas. El fármaco mejor conocido entre los que producen este efecto es la *reserpina*.
2. Impedir la liberación de noradrenalina desde las terminaciones simpáticas. Puede deberse a la *guanetidina*.
3. Bloquear los receptores simpáticos α . Dos compuestos que bloquean los receptores adrenérgicos α_1 y α_2 son la *fenoxibenzamina* y la *fentolamina*. Los bloqueadores adrenérgicos α_1 selectivos incluyen la *prazosina* y la *terazosina*, mientras que la *yohimbina* bloquea los receptores α_2 .
4. Bloquear los receptores simpáticos β . Un producto que posee esta acción sobre los receptores α_1 y β_2 es el *propranolol*. Otros que bloquean sobre todo los receptores β_1 son el *atenolol*, el *nebivolol* y el *metoprolol*.
5. La actividad simpática puede anularse con fármacos que supriman la transmisión de los impulsos nerviosos a través de los ganglios autónomos. Estas sustancias se explican en un apartado posterior, pero un medicamento importante para bloquear la transmisión simpática y parasimpática a través suyo es el *hexametonio*.

Fármacos que actúan sobre órganos efectores colinérgicos

Fármacos parasimpáticos (colinérgicos)

La acetilcolina inyectada por vía intravenosa no suele ocasionar unos efectos exactamente iguales que la estimulación parasimpática por todo el cuerpo, pues la mayor parte resulta destruida por la colinesterasa en la sangre y en los líquidos corporales antes de poder llegar a todos los órganos efectores. Con todo, un determinado número de fármacos diferentes que no se destruyen a tanta velocidad pueden producir unos efectos parasimpáticos generalizados típicos; se denominan *fármacos parasimpaticomiméticos*.

Dos fármacos parasimpaticomiméticos de uso habitual son la *pilocarpina* y la *metacolina*. Actúan directamente sobre los receptores colinérgicos de tipo muscarínico.

Fármacos que poseen un efecto parasimpático potenciador: anticolinesterásicos

La administración de algunos fármacos carece de consecuencias directas en los órganos efectores parasimpáticos, pero potencia las acciones de la acetilcolina de origen natural sobre las terminaciones parasimpáticas. Son los mismos productos explicados en el capítulo 7 que fomentan el efecto de la acetilcolina en la unión neuromuscular. Se trata de la *neostigmina*, la *piridostigmina* y el *ambenonio*. Estos compuestos inhiben la acetilcolinesterasa, lo que evita la destrucción rápida de la acetilcolina liberada en las terminaciones nerviosas parasimpáticas. A raíz de esto, aumenta la cantidad de acetilcolina con los estímulos sucesivos, y también crece la magnitud de su acción.

Fármacos que bloquean la actividad colinérgica en los órganos efectores: antimuscarínicos

La *atropina* y otros fármacos similares, como la *homatropina* y la *escopolamina*, bloquean la acción de la acetilcolina sobre los órganos efectores colinérgicos de tipo muscarínico. Estos fármacos no influyen sobre la actividad nicotínica de la acetilcolina en las neuronas posganglionares o en el músculo esquelético.

Fármacos que estimulan o bloquean las neuronas posganglionares simpáticas y parasimpáticas

Fármacos que estimulan las neuronas posganglionares autónomas

Las neuronas preganglionares de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático segregan acetilcolina en sus terminaciones, y esta acetilcolina estimula a su vez las neuronas posganglionares. Además, la inyección de acetilcolina también puede estimular las neuronas posganglionares de ambos sistemas, lo que genera al mismo tiempo efectos simpáticos y parasimpáticos por todo el organismo. Otro fármaco capaz de estimular las neuronas posganglionares de la misma manera que la acetilcolina es la *nicotina*, porque las membranas de todas estas neuronas contienen el *receptor de acetilcolina de tipo nicotínico*. Por tanto, los productos que provocan efectos autónomos al estimular las neuronas posganglionares se llaman *fármacos nicotínicos*. Otros compuestos, como la *metacolina*, poseen acciones nicotínicas y muscarínicas, mientras que la *pilocarpina* solamente ejerce acciones muscarínicas.

La nicotina excita las neuronas posganglionares simpáticas y parasimpáticas al mismo tiempo, lo que propicia una potente vasoconstricción simpática en los órganos abdominales y en las extremidades pero, a la vez, unos efectos parasimpáticos como el aumento de la actividad digestiva.

Fármacos bloqueantes ganglionares

Entre los fármacos que bloquean la transmisión de los impulsos desde las neuronas autónomas preganglionares hasta las posganglionares se incluyen el *ion tetraetilamonio*, el *ion hexametonio* y el

pentolinio. Estas sustancias obstaculizan la estimulación de las neuronas posganglionares por la acetilcolina en los sistemas simpático y parasimpático simultáneamente. A menudo se utilizan para anular la actividad simpática pero rara vez para actuar sobre la actividad parasimpática debido a que sus efectos de bloqueo simpático suelen eclipsar abiertamente los del bloqueo parasimpático. Los bloqueantes ganglionares pueden reducir especialmente la presión arterial con rapidez, pero no resultan muy útiles desde el punto de vista clínico porque sus efectos son difíciles de controlar.

Bibliografía

- Cannon WB. Organization for physiological homeostasis. *Physiol Rev.* 1929;9:399.
- Dajas-Bailador F, Wonnacott S. Nicotinic acetylcholine receptors and the regulation of neuronal signalling. *Trends Pharmacol Sci.* 2004;25:317.
- DiBona GF. Sympathetic nervous system and hypertension. *Hypertension.* 2013;61:556.
- Eisenhofer G, Kopin IJ, Goldstein DS. Catecholamine metabolism: a contemporary view with implications for physiology and medicine. *Pharmacol Rev.* 2004;56:331.
- Florea VG, Cohn JN. The autonomic nervous system and heart failure. *Circ Res.* 2014;114:1815.
- Goldstein DS, Sharabi Y. Neurogenic orthostatic hypotension: a pathophysiological approach. *Circulation.* 2009;119:139.
- Guyenet PG. The sympathetic control of blood pressure. *Nat Rev Neurosci.* 2006;7:335.
- Guyenet PG, Stornetta RL, Bochorishvili G, et al. C1 neurons: the body's EMTs. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol.* 2013;305:R187.
- Hall JE, da Silva AA, do Carmo JM, et al. Obesity-induced hypertension: role of sympathetic nervous system, leptin, and melanocortins. *J Biol Chem.* 2010;285(23):17271.
- Kvetnansky R, Sabban EL, Palkovits M. Catecholaminergic systems in stress: structural and molecular genetic approaches. *Physiol Rev.* 2009;89:535.
- Lohmeier TE, Iliescu R. Lowering of blood pressure by chronic suppression of central sympathetic outflow: insight from prolonged baroreflex activation. *J Appl Physiol.* 2012;113:1652.
- Lymperopoulos A, Rengo G, Koch WJ. Adrenergic nervous system in heart failure: pathophysiology and therapy. *Circ Res.* 2013;113:739.
- Malpas SC. Sympathetic nervous system overactivity and its role in the development of cardiovascular disease. *Physiol Rev.* 2010;90:513.
- Mancia G, Grassi G. The autonomic nervous system and hypertension. *Circ Res.* 2014;114:1804.
- Taylor EW, Jordan D, Coote JH. Central control of the cardiovascular and respiratory systems and their interactions in vertebrates. *Physiol Rev.* 1999;79:855.
- Ulrich-Lai YM, Herman JP. Neural regulation of endocrine and autonomic stress responses. *Nat Rev Neurosci.* 2009;10:397.

CAPÍTULO 62

Flujo sanguíneo cerebral, líquido cefalorraquídeo y metabolismo cerebral

Hasta ahora hemos explicado el funcionamiento del encéfalo como si fuera independiente de su flujo sanguíneo, de su metabolismo y de sus líquidos. Sin embargo, este planteamiento dista mucho de la realidad porque las alteraciones de cualquiera de estos aspectos pueden afectar profundamente al funcionamiento cerebral. Por ejemplo, la interrupción total del flujo sanguíneo que recibe el encéfalo provoca la pérdida del conocimiento en un plazo de 5 a 10 s debido a que la falta del oxígeno aportado a las células cerebrales suprime la mayor parte de su metabolismo. Asimismo, a más largo plazo, las anomalías del líquido cefalorraquídeo, tanto en su composición como en su presión, pueden ejercer unos efectos de una gravedad equivalente sobre el funcionamiento cerebral.

Flujo sanguíneo cerebral

El flujo sanguíneo en el encéfalo es suministrado por cuatro grandes arterias, dos carótideas y dos vertebrales, que se funden para formar el *polígono de Willis* en la base del encéfalo. Las arterias que parten del polígono de Willis se desplazan a lo largo de la superficie cerebral y dan origen a las arterias *piales*, que se ramifican en vasos más pequeños denominados *arterias y arteriolas penetrantes* (**fig. 62-1**). Los vasos penetrantes están separados ligeramente del tejido encefálico por una extensión del espacio subaracnoideo denominada *espacio de Virchow-Robin*. Los vasos penetrantes se sumergen en el tejido encefálico, para dar lugar a arteriolas intracerebrales, que a su vez se ramifican en capilares en los que tiene lugar el intercambio entre la sangre y los tejidos de oxígeno, nutrientes, dióxido de carbono y metabolitos.

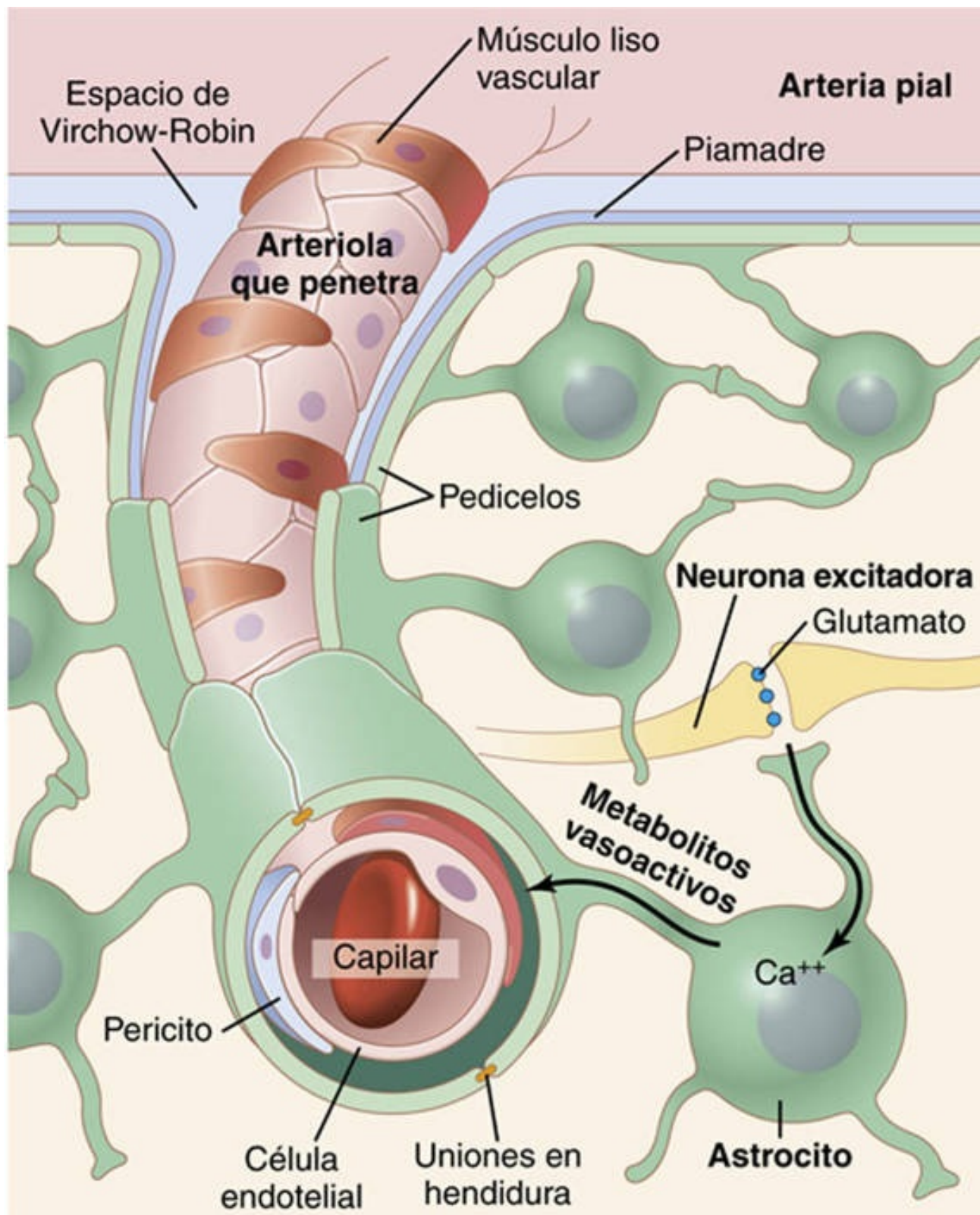


FIGURA 62-1 Arquitectura de los vasos sanguíneos cerebrales y posible mecanismo para la regulación del flujo sanguíneo por los astrocitos. Las arterias piales descansan en la glía limitante y las arterias penetrantes están rodeadas por pedicelos de los astrocitos. Obsérvese que los astrocitos tienen también prolongaciones finas que están asociadas estrechamente con las sinapsis.

Regulación del flujo sanguíneo cerebral

Por término medio, el flujo sanguíneo normal a través del cerebro de una persona adulta es de 50 a 65 ml cada 100 g de tejido por minuto. Para todo el encéfalo, esta cantidad asciende 750 a 900 ml/min. Así pues, el encéfalo constituye únicamente en torno al 2% del peso corporal, pero recibe el 15% del